Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Licenciatura en Ciencias Biológicas

QUÍMICA GENERAL

SEMINARIOS DE PROBLEMAS

Docentes: Dra. Cecilia De Asmundis
Mgtr. Silvina Martínez
Dra. Victoria Jiménez

≈2026≈

CRONOGRAMA. SERIES DE PROBLEMAS	
Comisión N° 1 **Lunes (15:15 a 18:15 hs.)** **Aula 1 de Química**	**Comisión N° 3** **Miércoles (16 a 19 hs.)** **Aula Magna de Física**
16/03	**18/03**
Form., Nomencl. y Ecuac. de Comp. Inorg.	Form., Nomencl. y Ecuac. de Comp. Inorg.
23/03	**25/03**
FERIADO	Form., Nomencl. y Ecuac. de Comp. Inorg.
30/03	**01/04**
Form., Nomencl. y Ecuac. de Comp. Inorg.	Form., Nomencl. y Ecuac. de Comp. Inorg.
06/04	**8/04**
Form., Nomencl. y Ecuac. de Comp. Inorg.	Estequiometría
13/04	**15/04**
Estequiometría	SIN ACTIVIDAD
20/04	**22/04**
Soluciones	Soluciones
27/04	**29/04**
Soluciones	Soluciones
04/05	**06/05**
pH	pH
11/05	**13/05**
Formulación de Compuestos Orgánicos	SIN ACTIVIDAD
18/05	**20/05**
Formulación de Compuestos Orgánicos	Formulación de Compuestos Orgánicos
25/05	**27/05**
FERIADO	Formulación de Compuestos Orgánicos

CRONOGRAMA DE PARCIALES
Primer Parcial **Miércoles 15/04 (16 a 18 hs)**
Primer Parcial Recuperatorio **Miércoles 23/04 (11 a 13 hs)**
Segundo Parcial **Miércoles 13/05 (16 a 18 hs)**
Segundo Parcial Recuperatorio **Miércoles 20/05 (11 a 13 hs)**
Tercer Parcial **Miércoles 17/06 (16 a 18 hs)**
Tercer Parcial Recuperatorio **Miércoles 24/06 (11 a 13 hs)**
Parcial Extraordinario **Miércoles 01/07 (Horario a confirmar)**

IMPORTANTE: Para desarrollar los laboratorios en el mes de junio las comisiones serán reagrupadas. El cronograma de laboratorios será socializado oportunamente.

SERIE N° 0 (APRENDIZAJE AUTÓNOMO)

OBJETIVOS

- Introducir al alumno de primer año a conceptos básicos de Química, Física y Matemática.
- Articular contenidos relacionados con las asignaturas entre el nivel secundario y universitario mediante la resolución de ejercicios prácticos desarrollados en la presente serie.

A) PARTE I: MEDICIONES FUNDAMENTALES – CIFRAS SIGNIFICATIVAS – NOTACIÓN CIENTÍFICA

Mediciones Fundamentales

Magnitud: es un número o conjunto de números, resultado de una medición cuantitativa que asigna valores numéricos a algunas propiedades. En otros términos, se denominan magnitudes a ciertas propiedades o aspectos observables de un sistema físico que pueden ser expresados en forma numérica. Ejemplos: longitud, masa, volumen, fuerza.
Medir: es comparar una magnitud con otra tomada como referencia, denominada patrón, y expresar cuántas veces la contiene. Es determinar la dimensión de la magnitud de una variable en relación con la unidad de medida preestablecida y convencional. Por ejemplo: 4 m, 200 km, 5 kg (el resultado de la medición se expresa mediante un número seguido de la unidad que hemos utilizado).
Unidad: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud.

*El **Proceso de Medición** es una operación experimental en la que intervienen aquello que se quiere medir (objeto), el instrumento de medición, la unidad elegida y el observador (operador).*
Cada proceso de medición define una magnitud física (ejemplos: longitud, masa, tiempo, etc.).

El Sistema Internacional de Medidas (SI) establece las Unidades Legales de Medida (tabla 1). Se adoptó por primera vez en Francia en 1790 y se basa en el sistema decimal, el cual facilita la suma, la resta y la conversión de unidades de manera rápida y eficaz. Es el sistema de medidas usado en nuestro país.
El SI define **siete unidades básicas** o unidades físicas fundamentales, las cuales son descritas por una definición operacional y son independientes desde el punto de vista dimensional. Además establece **unidades derivadas** que son aquellas obtenidas a partir de las unidades básicas y se utilizan para expresar magnitudes físicas que dependen de las magnitudes básicas.

Tabla 1. Unidades SI

UNIDADES BÁSICAS		
Magnitud	**Unidad**	**Símbolo**
Longitud	Metro	m
Masa	Kilogramo	kg
Tiempo	Segundo	s
Intensidad de corriente eléctrica	Ampere	A
Temperatura termodinámica	Kelvin	K
Cantidad de sustancia	Mol	mol
Intensidad luminosa	Candela	cd

UNIDADES DERIVADAS		
Magnitud	**Unidad**	**Símbolo**
Frecuencia	Hertz	Hz
Velocidad	Metro por segundo	m/s
Aceleración	Metro por segundo cuadrado	m/s^2
Fuerza	Newton	N
Presión	Pascal	Pa
Energía (Trabajo, Calor)	Joule	J
Potencia	Watio	W
Carga eléctrica	Coulombio	C
Potencial eléctrico	Voltio	V
Resistencia eléctrica	Ohm	Ω

Otros Sistemas utilizados

- ✓ **Sistema CGS:** llamado así porque sus unidades básicas son el Centímetro, el Gramo y el Segundo.
- ✓ **Sistema MKS:** nombrado así porque sus unidades básicas son el Metro, el Kilogramo y el Segundo.

A veces tenemos la necesidad de expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas. Los **múltiplos** y los **submúltiplos** sirven para expresar esas cantidades y que se relacionan entre sí por múltiplos y submúltiplos de 10 (tabla 2).

Tabla 2. Prefijos métricos y sus equivalentes

Prefijo	**Símbolo**	**Factor**	**Equivalente**
Pico	p	10^{-12}	0,000000000001
Nano	n	10^{-9}	0,000000001
Micro	μ	10^{-6}	0,000001
Mili	m	10^{-3}	0,001
Centi	c	10^{-2}	0,01
Deci	d	10^{-1}	0,1
			1
Deca	da	10^{1}	10
Hecto	h	10^{2}	100
Kilo	k	10^{3}	1000
Mega	M	10^{6}	1000000
Giga	G	10^{9}	1000000000
Tera	T	10^{12}	1000000000000

Cifras Significativas

Cifras: son los dígitos con los que se escriben los números que representan cantidades medidas.
Cifras significativas: son los dígitos que se conocen con seguridad, o de los que existe una cierta certeza. El número de cifras significativas es el número de cifras sin contar ceros a la izquierda.
Ejemplos: 2,78; 0,554 y 0,00390 tienen tres cifras significativas.
9,873; 0,6734 y 0,004432 tienen cuatro cifras significativas.

Reglas para establecer cifras significativas

1. Cualquier dígito diferente de cero es significativo. Así, 234 cm tiene tres cifras significativas.

2. Los ceros ubicados entre dígitos distintos de cero son significativos. Así, 508 m contiene tres cifras significativas y 20608 tiene cinco cifras significativas.

3. Los ceros a la izquierda del primer dígito distinto de cero no son significativos, se utilizan para indicar el lugar del punto decimal. Por ejemplo 0,08 L tiene una cifra significativa y 0,00214 g tiene tres cifras significativas.

4. Si un número es mayor que 1, todos los ceros escritos a la derecha del punto decimal cuentan como cifra significativa. Esto significa que 2,0 mg tiene dos cifras significativas y 3,040 dl tiene 4. Si un número es menor que 1, solamente son significativos los ceros que están al final del número o entre dígitos distintos de cero. Entonces, 0,090 kg tiene dos cifras significativas y 0,00420 min tiene tres cifras significativas.

Si no se indica la incertidumbre, las cifras significativas la indican implícitamente por redondeo.

Incertidumbre: es un parámetro que indica la máxima diferencia probable entre el valor medido y el valor real, y depende de la técnica de medición empleada. Por ejemplo, si el diámetro de una varilla se expresa como 56,47 ± 0,02 mm, esto indica que es poco probable que el valor real sea mayor que 56,49 mm y menor que 56,45 mm.

Si se expresa el resultado junto con la incertidumbre, ésta determina el número total de cifras significativas.

Ejemplo: 4,563 ± 0,02 mg. En este caso hay cuatro cifras donde las dos primeras se conocen con una certeza total y la tercera (la centésima) tiene una cierta incertidumbre, pero también es una cifra significativa. Por lo tanto, la expresión correcta del resultado es 4,56 ± 0,02 mg (el valor medido varía entre 4,54 mg y 4,58 mg).

Otros ejemplos:

- 27400 ± 100 mg → Tiene tres cifras significativas. Cumple las reglas 1 y 4.
- 5,0073002 µl → Tiene ocho cifras significativas. Cumple las reglas 1 y 2.
- 386,0 ± 0,1 min → Tiene cuatro cifras significativas. Cumple las reglas 1 y 4.
- 0,07210 ± 0,00001 mL → Tiene cuatro cifras significativas. Cumple las reglas 1, 3 y 4.

Reglas para redondear números

Es necesario el redondeo de los números de un resultado cuando se trabaja con cifras significativas.

1. Si el dígito que se desea eliminar es menor de 5, el último dígito que se conserva permanece igual.
Ejemplos: El redondeo de 86,0234 g a tres cifras significativas da 86,0 g.
El redondeo de 0,07893 m a tres cifras significativas da 0,0789 m.

2. Si el dígito que se desea eliminar es igual o mayor que 5, aumenta en uno el valor del último dígito que se conserva. Ejemplos: El redondeo de 0,065874 L a tres cifras significativas da 0,0659 L.
El redondeo de 586,52 g a tres cifras significativas da 587 g.

Ejercicios de Aplicación 1

Indique el número de cifras significativas:

a) 536,00 m: _____

b) 15,03405 mL: _____

c) 0,0004380 ± 0,0000001 μg: _____

Ejercicios de Aplicación 2

Indique el número de cifras significativas:

a) 86,42 g a tres cifras significativas: _____

b) 1,56 mL a dos cifras significativas: _____

c) 0,0275 L a dos cifras significativas: _____

Notación Científica



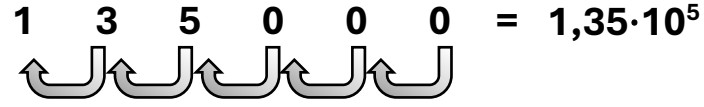
*Es una **notación** que permite tener una idea del orden de magnitud en el caso de cifras con muchos ceros, tanto a la izquierda como a la derecha.*

¿Cómo se realiza?

- Un número se escribe como el producto de dos partes: un número comprendido entre 1 y 10, y una potencia de 10.
- El número se representa con una cifra entera seguida de todas las cifras significativas y multiplicadas por la potencia de 10 que corresponda para lograr la equivalencia.

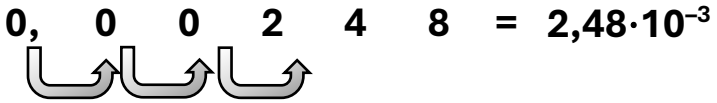
1. Para números mayores que 1. Ejemplo: 135000

- El punto decimal (representado por una coma) se mueve n lugares a la izquierda.
- El número se expresa multiplicado por 10^n. Aquí n es un exponente, positivo.

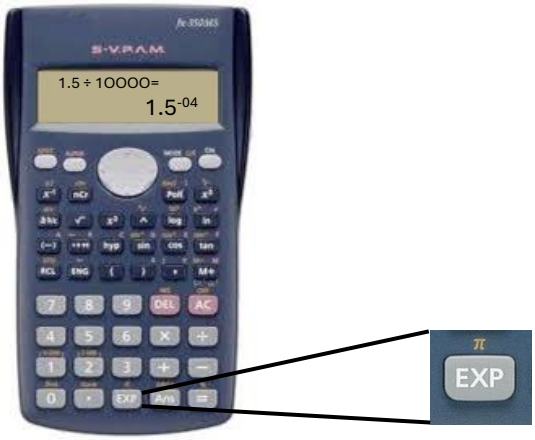


2. Para números menores que 1. Ejemplo: 0,00248

- El punto decimal se mueve n lugares a la derecha.
- El número se expresa multiplicado por 10^{-n}. Aquí n es un exponente negativo.



Las calculadoras emplean la notación científica cuando producen números muy grandes o muy pequeños. Todas las calculadoras científicas tienen un botón para ingresar el exponente (puede ser una tecla donde figure "EXP", como en el ejemplo a continuación, o una tecla donde figure 10^x, ubicada siempre en la parte inferior del teclado).



Ejemplo: Al dividir 1,5 por 10000 en la pantalla de la calculadora el resultado será: $1{,}5^{-04}$, la forma para escribir en el papel será $1{,}5 \cdot 10^{-4}$.

Si quisiéramos ingresar el valor $1{,}5 \cdot 10^{-4}$, directamente lo que se hace es teclear: **1.5** EXP (—) **4**
Se debe ingresar el sino negativo cuando se trate de números decimales (menor a 1).

Para números que no tienen coma decimal, los ceros ubicados después del último dígito distinto de cero pueden o no ser cifras significativas. Así, 400 cm puede tener una cifra significativa (el dígito 4), dos (40) o tres cifras significativas (400). No es posible saber cuál es la cantidad correcta si no se tiene más información.
Sin embargo, utilizando la notación científica se evita esa ambigüedad. En este caso particular, puede expresarse el número 400 como: $4 \cdot 10^2$ para una cifra significativa, $4{,}0 \cdot 10^2$ para dos cifras significativas, o $4{,}00 \cdot 10^2$ para tres cifras significativas.

Ejercicios de Aplicación 3

Expresar los siguientes valores en notación científica:

a) La luz viaja a 30.000.000.000 cm/seg: _____

b) El diámetro del núcleo de un átomo es 0,000000000000001 m: _____

c) En 12 g de C hay 602.200.000.000.000.000.000.000 átomos de Carbono: _____

Ejercicios de Aplicación 4

Usando notación científica expresar en metros (m) el tamaño de las siguientes especies:

a) Un virus (50 nm): _____

b) Un átomo (0,1 nm): _____

c) Una bacteria (tamaño medio: 0,2 μm): _____

B) PARTE II: ANÁLISIS DIMENSIONAL O FACTOR UNITARIO

Es una técnica que se basa en la relación que existe entre diferentes unidades que expresan la misma cantidad física. Las relaciones entre las unidades se establecen mediante los factores de conversión. *Una medida es transformada a otra equivalente en la que han cambiado las unidades del valor numérico expresado*.
Lo que se hace es multiplicar la medida que conocemos (información disponible) por una fracción denominada **factor de conversión o factor unitario**, en la que el numerador y el denominador son medidas iguales expresadas en unidades distintas. Es decir que dicha fracción **vale la unidad**.

Ejemplo:

$$\frac{1000\ m}{1\ km} = 1 \quad o \quad \frac{1\ km}{1000\ m} = 1$$

1000 m y 1 km determinan la misma distancia, por lo tanto, su cociente es 1

El factor unitario es formulado dependiendo de la conversión de unidades que se desea realizar. Este método es efectivo para realizar cambios de unidades y resolución de ejercicios sencillos dejando de utilizar la regla de tres.

¿Cómo se aplica en la práctica?

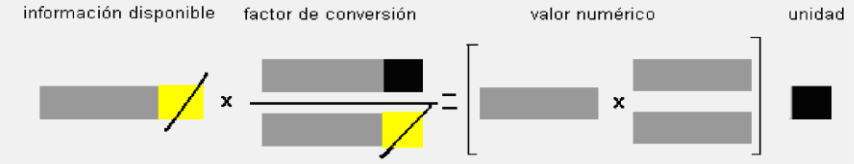
Para hacer conversión de unidades se debe realizar la siguiente operación:

Información requerida = información disponible x factor de conversión

Donde el factor de conversión tiene la forma:

$$\textbf{Factor de Conversión} = \frac{\textbf{Unidades Requeridas}}{\textbf{Unidades Disponibles}}$$

De esta manera:



El término del denominador (*factor de conversión*) cancelará las unidades de los datos (*información disponible*). Mientras que las unidades del numerador (*del factor de conversión*) constituirán las unidades requeridas.

Ejemplos:

a) Expresar 12 mm en m:

$$12\ \cancel{mm} \times \frac{1\ m}{1000\ \cancel{mm}} = \textbf{0,012 m o } \mathbf{1{,}2 \cdot 10^{-2}\ m}$$

b) Expresar 45 L en μL:

$$45\ \cancel{L} \times \frac{1 \cdot 10^{6}\ \mu L}{1\ \cancel{L}} = \textbf{45000000 μL o } \mathbf{4{,}5 \cdot 10^{7}\ \mu L}$$

c) Expresar 0,075 g/cm^3 en mg/L:

$$\frac{0{,}075\ \cancel{g}}{1\ \cancel{cm^3}} \times \frac{1000\ \cancel{cm^3}}{1\ L} \times \frac{1000\ mg}{1\ \cancel{g}} = \textbf{75000 mg/L o } \mathbf{7{,}5 \cdot 10^{4}\ mg/L}$$

Ejercicios de Aplicación 5

Realizar las siguientes conversiones de unidades:

a) 160 μL a dL: _____

_____

b) 3 μm a nm: _____

_____

c) 1500 mL a L: _____

_____

d) 2,5·10^{-3} kg a g: _____

_____

SERIE N° 1

Formulación – Nomenclatura y Ecuación de Formación de Compuestos Inorgánicos

OBJETIVOS

- Formular las distintas familias de compuestos inorgánicos.
- Nombrar correctamente las sustancias inorgánicas según la nomenclatura tradicional y nomenclatura I.U.P.A.C. (estequiométrica y numerales de Stock).
- Describir las reacciones químicas de formación de compuestos inorgánicos por medio de ecuaciones químicas.

De la misma forma que todos los elementos conocidos tienen un nombre, un símbolo y un número que los caracteriza, los compuestos químicos tienen una fórmula química y a veces varias formas de nombrarlos, por eso es importante su sistematización.

FÓRMULA QUÍMICA

Es la **representación escrita de una sustancia**.

Una fórmula química es una expresión que muestra la composición química de una sustancia en términos de los símbolos de los elementos combinados y subíndices numéricos colocados a la derecha de los mismos.

NÚMERO DE OXIDACIÓN

Da el *grado de oxidación de un átomo* en *términos de electrones*. Cuanto mayor es el estado de oxidación de un átomo determinado, mayor es su grado de oxidación. De acuerdo con la IUPAC, el estado de oxidación de un átomo es la carga de este átomo después de la aproximación iónica de sus enlaces heteronucleares.

En términos sencillos y simplificados podemos decir que es la **capacidad de combinación** (valencia) **con signo positivo o negativo** que tienen los elementos.

ELECTRONEGATIVIDAD (*X*)

Indica la **tendencia relativa a atraer electrones** cuando un elemento está combinado con otro elemento.

La electronegatividad permite determinar el *orden en el cual se deben escribir los elementos* cuando se representa la *fórmula química de un compuesto*.

Orden de electronegatividad a tener en cuenta en la formulación de compuestos:

Metales < Hidrógeno < No metales < Oxígeno < Flúor

La secuencia indica que siempre debe escribirse el **símbolo del elemento menos electronegativo a la izquierda** y el **símbolo del más electronegativo a la derecha**.

- Si un metal (Me) se encuentra combinado con el oxígeno (O), deberá escribirse en primer lugar el símbolo del metal y en segundo lugar el del oxígeno: **MeO**.
- En caso de tener un compuesto formado por hidrógeno (H), no metal (X) y oxígeno (O), al representar la fórmula deberá ubicarse el símbolo del hidrógeno primero, luego el símbolo del no metal y finalmente el símbolo del oxígeno: **HXO**.

ELECTRONEUTRALIDAD

Todas las fórmulas químicas deben ser neutras. Para lograrlo se realizan los siguientes pasos:

1. Se escriben los símbolos de los elementos de modo que el **menos electronegativo quede a la izquierda** y el **más electronegativo a la derecha de la fórmula**.

2. Teniendo en cuenta los números de oxidación, **se asignan subíndices a cada símbolo químico** de modo tal que la **suma algebraica de todos los estados de oxidación sea CERO** y la **fórmula** resultante **sea la más sencilla**.

NOMENCLATURA

Son reglas y regulaciones que rigen la designación (la identificación o el nombre) de las sustancias químicas. Deben asignar nombres unívocos a las sustancias (un sólo nombre para una sustancia y una sola sustancia para un nombre).
Actualmente se aceptan dos sistemas de nomenclatura: **nomenclatura IUPAC** (integrada por la nomenclatura **ESTEQUIOMÉTRICA** y la nomenclatura **NUMERALES DE STOCK**) y la **nomenclatura TRADICIONAL**.

NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos químicos se nombran de acuerdo con las normativas aprobadas por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada) que es el organismo internacional encargado de aprobar los nombres de las distintas sustancias químicas y de definir las normas generales de la nomenclatura química.
La Nomenclatura Sistemática de la IUPAC comprende:

1. La **Nomenclatura Estequiométrica** utiliza *prefijos griegos* para indicar el *número de cada tipo de átomo presente* en la fórmula de una determinada sustancia.

Prefijo	Significado		Prefijo	Significado		Prefijo	Significado
Mono	1		Tetra	4		Hepta	7
Di	2		Penta	5		Octa	8
Tri	3		Hexa	6		Nona	9

2. La **Nomenclatura Numerales de Stock** usa *números romanos entre paréntesis* para indicar el *número de oxidación (sin signo) de un determinado elemento* en la fórmula química de una sustancia.

NOMENCLATURA TRADICIONAL

Cuando un elemento posee **dos estados de oxidación**, la nomenclatura tradicional usa los sufijos: OSO e ICO, añadidos a la raíz del nombre del elemento. La **terminación OSO** se emplea cuando el elemento actúa con su **menor estado de oxidación** y la **terminación ICO** con el **mayor estado de oxidación**.
Si el elemento tiene **tres o cuatro estados de oxidación** se agrega a las terminaciones OSO – ICO el **prefijo HIPO** para el **menor de los menores estados de oxidación (+I)** y el **prefijo PER** para el **mayor de los mayores estados de oxidación (+VII)**.

Prefijo	Terminación		Prefijo	Terminación
Hipo	Oso			Ico
	Oso		Per	Ico

ECUACIÓN QUÍMICA

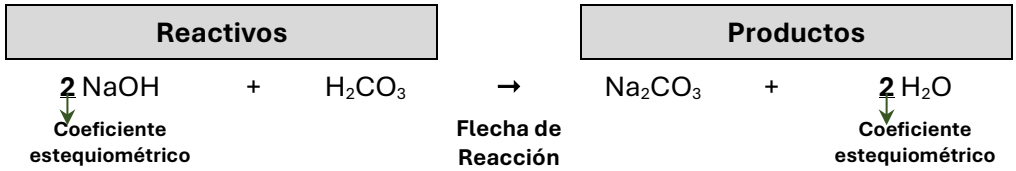
Es la **representación escrita de una reacción química**. Se utiliza para representar lo que pasa cuando las sustancias se transforman en otras a través de un proceso químico.

Se deben escribir a las sustancias como se encuentran en la naturaleza, respetando su fórmula química si es un compuesto, o recordando que hay elementos que se encuentran en forma atómica (Na, Fe, Mg, etc.) y elementos que se encuentran como moléculas diatómicas (N_2, O_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2 e H_2).

Toda ecuación química debe cumplir con una importante ley de la química denominada "**Ley de la Conservación de la Masa**", que expresa que **la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma**, es por eso que siempre debe estar **balanceada**, y esto se logra utilizando **coeficientes estequiométricos** que son números escritos **delante de los símbolos** de los elementos o **fórmulas** de los compuestos. Si el coeficiente que debe emplearse es el **número 1, se omite**.

Hay tres componentes fundamentales en toda ecuación:

1. La **FLECHA (o flechas) DE REACCIÓN** indica el sentido en el cual se está produciendo el proceso químico.
2. **REACTIVOS** son las sustancias escritas **a la izquierda** de la flecha de reacción.
3. **PRODUCTOS** son las sustancias que se encuentran **a la derecha** de la flecha de reacción.

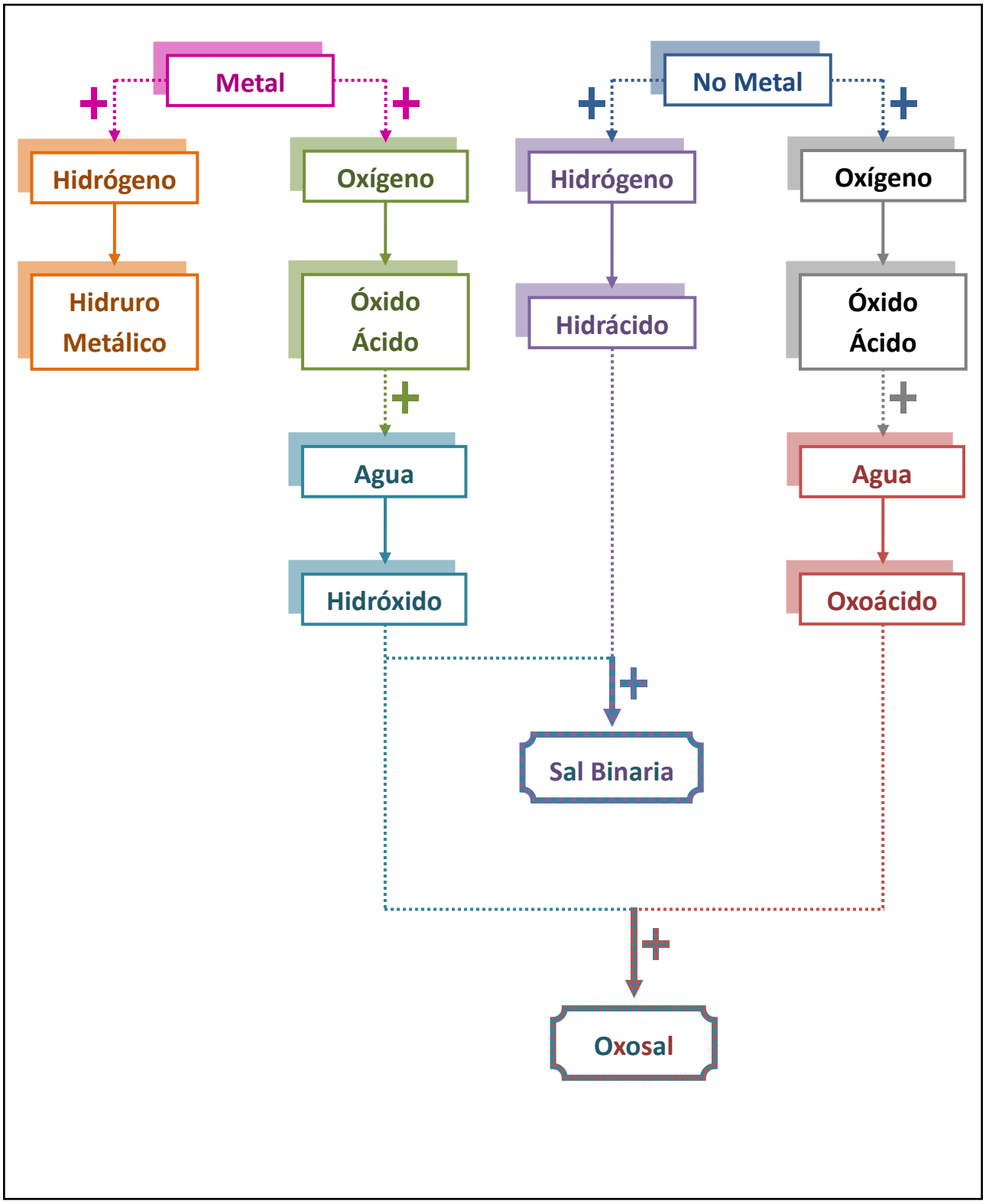


De acuerdo con el tipo de reacción química que se quiere representar, la ecuación, puede contener más detalles acerca del proceso químico que ocurre. Esa información forma parte de la **simbología característica de una ecuación química** que es necesario conocer para poder comprender lo que se está ejemplificando. A continuación, se muestra una tabla con los símbolos que se utilizarán más frecuentemente a lo largo de la asignatura.

Símbolo	Significado	Interpretación
+	Para separar cuando hay más de un reactivo y/o producto	Para reactivos: A reacciona con B Para productos: Se produce A y B / Producción de A más B
→	Se produce/Se obtiene (Reacción Irreversible)	Único sentido, de reactivos a productos
⇆	Reacción Reversible	Los reactivos generan productos y los productos pueden volver a convertirse en reactivos
(s)	Sólido	La sustancia se encuentra en estado sólido
(l)	Líquido	La sustancia se encuentra en estado líquido
(g) o (v)	Gaseoso / Vapor	La sustancia se encuentra en forma de gas o vapor
(ac)	Acuoso	La sustancia se encuentra disuelta en agua
$\xrightarrow{h\nu}$	Luz	La reacción necesita energía en forma de luz
$\xrightarrow{\Delta}$ o $\xrightarrow{\text{Calor}}$	Calor	La reacción necesita energía en forma de calor
$\xrightarrow{\text{Catalizador}}$	Catalizador	La reacción ocurre en presencia de un catalizador
↑	Desprendimiento	La sustancia se libera en forma de gas
↓	Precipitación	La sustancia se deposita como sólido precipitado

DIAGRAMA CONCEPTUAL

El siguiente diagrama detalla las Familias y la forma de Obtención de los compuestos inorgánicos:



Compuestos Binarios del Oxígeno: ÓXIDOS

Son combinaciones binarias del oxígeno, actuando siempre con estado de oxidación –II, con otros elementos.

Según sus propiedades ácido-base se clasifican en:

a) **Óxidos Básicos:** el oxígeno se combina con un **Metal**.
b) **Óxidos Ácidos:** el oxígeno se combina con un **No Metal**.
c) **Óxidos Anfóteros:** el oxígeno se combina con elementos que poseen características especiales.

FÓRMULA

Siguiendo el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del metal o del no metal** y **luego el símbolo químico del oxígeno**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

Se debe prestar particular atención al tipo de óxido que se quiere nombrar ya que en base a la clasificación se utilizan nomenclaturas distintas.

I. ÓXIDOS BÁSICOS

- **NUMERALES DE STOCK:** se coloca el nombre de la familia "**ÓXIDO**" seguido de la preposición "**de**" y luego el "**nombre del metal**" indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe indicarse el mismo en el nombre*.
Ejemplos: Na_2O: Óxido de sodio; CuO: Óxido de cobre (II).

- **TRADICIONAL:** se emplea el nombre de la familia "**ÓXIDO**" seguido del "**nombre del metal**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) o "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe colocarse ninguna terminación, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal*.
Ejemplos: Na_2O: Óxido de sodio; CuO: Óxido cúprico.

II. ÓXIDOS ÁCIDOS

- **ESTEQUIOMÉTRICA:** se utilizan "**prefijos para indicar la cantidad de oxígenos**" seguido del nombre de la familia "**ÓXIDO**", luego la preposición "**de**" y "**prefijos para indicar la cantidad de átomos del no metal**" terminando con el "**nombre del elemento no metálico**".

*El prefijo "mono" puede **omitirse** siempre que el elemento no sea el oxígeno*.
Ejemplos: SeO_3: Trióxido de selenio; Cl_2O: Monóxido de dicloro

- **TRADICIONAL:** se emplea un nombre diferente ya que la familia se llamará "**ANHÍDRIDO**" seguido del "**nombre del no metal**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) o "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el no metal posea un sólo estado de oxidación **DEBE** colocarse la terminación "**ICO**"*.
Si presenta **más de dos estados de oxidación** se utilizan los prefijos "**HIPO**" (para el estado de oxidación más bajo, es decir el +I) ó "**PER**" (para el estado de oxidación más alto, es decir el +VII).
Ejemplos: SeO_3: Anhídrido selénico; Cl_2O: Anhídrido hipocloroso.

CASOS ESPECIALES DE ÓXIDOS

Los elementos **CROMO** y **MANGANESO**, tienen la característica de formar distintos tipos de óxidos actuando con diferentes estados de oxidación. Con **números de oxidación bajos actúan como metales** (formando óxidos básicos), con **estados de oxidación altos se comportan como no metales** (dando lugar a óxidos ácidos), mientras que sus **estados de oxidación intermedios son anfóteros** (pueden comportarse como metal y no metal).

El elemento **NITRÓGENO** es un **no metal** que posee cinco estados de oxidación diferentes, formando así cinco óxidos distintos. Con los **estados de oxidaciones impares forma óxidos ácidos**, mientras que con sus **estados pares da lugar a óxidos nuestros**.

Sólo veremos aquellos estados de oxidación de estos elementos más comunes y utilizados.

ECUACIONES DE FORMACIÓN

Expresión General: Oxígeno (O_2) + Metal (Me) → Óxido Básico

Oxígeno (O_2) + No Metal (X o X_2) → Óxido Ácido

CONSIDERACIONES GENERALES

- El **oxígeno** se presenta en la naturaleza como molécula diatómica, es por ello que siempre debe escribirse en **forma molecular** (O_2).
- Los **metales** siempre se escriben como **elementos** (Na, Cu, Mg, Fe, etc.).
- Hay **no metales** que se escriben como **elementos** (C, P, Se, etc.) y no metales que se presentan como **moléculas diatómicas** (N_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2).
- Al momento de escribir el **óxido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

ORDEN DE BALANCEO

- En primer lugar, siempre se **balancea al oxígeno**.
- En segundo lugar, se **balancea al metal o al no metal** presente.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre los óxidos básicos que forman los elementos:

Metal	N° de Ox.	Fórmula	Numerales de Stock	Tradicional
Litio				
Cinc				
Aluminio				
Estaño	+II			
	+IV			
Hierro	+II			
	+III			

II) Formule y nombre los óxidos ácidos que forman los elementos:

No Metal	N° de Ox.	Fórmula	Estequiométrica	Tradicional
Azufre	+IV			
	+VI			
Yodo	+I			
	+III			
	+V			
	+VII			
Carbono	+IV			

III) Complete la siguiente tabla de casos especiales de óxidos:

Elemento	N° de Ox.	Fórmula	Tradicional	Tipo de Óxido
Cromo	+II			
	+III			
	+VI			
Nitrógeno	+I			
	+III			
	+V			
Manganeso	+II			
	+III			
	+VI			
	+VII			

IV) Formule, nombre y clasifique los óxidos que forman los elementos:

Elemento	N° de Ox.	Fórmula	IUPAC	Tradicional	Tipo de Óxido
Potasio					
Cobre	+I				
	+II				
Silicio					

Fósforo	+III				
	+V				
Níquel	+II				
	+III				
Bromo	+I				
	+III				
	+V				
	+VII				

V) Escriba la fórmula química de los siguientes óxidos:

a) Óxido de plata: _____

b) Anhídrido bórico: _____

c) Óxido de cobalto (II): _____

d) Trióxido de diarsénico: _____

e) Pentaóxido de dicloro: _____

VI) Escriba ecuaciones químicas que describen la formación de los siguientes óxidos a partir de sus elementos: **a)** anhídrido crómico; **b)** trióxido de dinitrógeno; **c)** dióxido de carbono; **d)** anhídrido perclórico; **e)** óxido de manganeso (II); **f)** óxido de níquel (III); **g)** óxido ferroso; **h)** óxido de sodio.

Compuestos Binarios del Hidrógeno: HIDRUROS METÁLICOS

Son compuestos binarios que resultan de la combinación del hidrógeno, siempre con estado de oxidación –I, con metales.

FÓRMULA

De acuerdo con el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del metal** y **luego el símbolo químico del hidrógeno**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

Se dispone de dos nomenclaturas:

- **NUMERALES DE STOCK:** se coloca el nombre de la familia "**HIDRURO**" seguido de la preposición "**de**" y luego el "**nombre del metal**" indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe indicarse el mismo en el nombre*.
Ejemplos: NaH: Hidruro de sodio; CuH_2: Hidruro de cobre (II).

➢ **TRADICIONAL:** se emplea el nombre de la familia "**HIDRURO**" seguido del "**nombre del metal**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) o "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe colocarse ninguna terminación, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal*.

Ejemplos: NaH: Hidruro de sodio; CuH_2: Hidruro cúprico.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre los hidruros que forman los siguientes elementos:

Metal	N° de Ox.	Fórmula	Numerales de Stock	Tradicional
Litio				
Bario				
Níquel	+III			
Plomo	+II			
	+IV			

II) Escriba la fórmula química de los siguientes hidruros:

a) Hidruro cuproso: _____

b) Hidruro de aluminio: _____

c) Hidruro de hierro (III): _____

Compuestos Binarios del Hidrógeno: HIDRÁCIDOS (Haluros de Hidrógeno)

Son compuestos binarios que resultan de la combinación del hidrógeno, siempre con estado de oxidación +I, con el flúor, cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio.

FÓRMULA

De acuerdo con el orden de electronegatividad, se escribe **primero el símbolo químico del hidrógeno** y **luego el símbolo químico del no metal**. De ser necesario, se agregan **subíndices a la derecha de los símbolos** para lograr que la **suma algebraica de los estados de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

En este caso, la nomenclatura depende de la fase en que se encuentra el hidrácido.

➢ **FASE GASEOSA:** se nombran añadiendo el sufijo "**URO**" a la raíz del nombre del no metal y colocando luego "**DE HIDRÓGENO**".

Ejemplo: H_2Se: Selenuro de hidrógeno o Seleniuro de hidrógeno.

➢ **FASE ACUOSA (en Solución):** cuando se hallan disueltos en agua, se nombran colocando la palabra "**ÁCIDO**" primero y luego añadiendo la terminación "**HÍDRICO**" a la raíz del nombre del no metal.

Ejemplo: H_2Se: Ácido Selenhídrico.

ECUACIÓN DE FORMACIÓN

Expresión General: Hidrógeno (H_2) + No Metal (X ó X_2) → Hidrácido/Haluro de hidrógeno

CONSIDERACIONES GENERALES

- El **hidrógeno** se presenta en la naturaleza como molécula diatómica, es por ello que siempre debe escribirse en **forma molecular** (H_2).
- Hay **no metales** que se escriben como **elementos** (C, P, Se, etc.) y no metales que se presentan como **moléculas diatómicas** (N_2, F_2, Cl_2, Br_2, I_2).
- Al momento de escribir el **hidrácido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre los hidrácidos que forman los siguientes elementos:

No Metal	N° de Ox.	Fórmula	Fase Gaseosa	Fase Acuosa
Flúor				
Azufre				
Telurio				

II) Escriba la fórmula química de los siguientes hidrácidos:

a) Ácido yodhídrico: _____

b) Ácido clorhídrico: _____

c) Bromuro de hidrógeno: _____

III) Escriba ecuaciones químicas que describen la formación de los siguientes hidrácidos a partir de sus elementos: **a)** cloruro de hidrógeno; **b)** ácido sulfhídrico; **c)** ácido bromhídrico.

Compuestos Ternarios: OXOÁCIDOS (Ácidos Oxigenados)

Son sustancias formadas por Hidrógeno (con su estado de oxidación +I), Oxígeno (con su estado de oxidación –II) y un No Metal (con estados de oxidación positivos).

FÓRMULA

Se escribe **primero el hidrógeno**, en **segundo lugar el símbolo del no metal** y **luego el oxígeno**.
Para formular un oxoácido se efectúa el siguiente paso, antes de lograr la electroneutralidad:

1. Si él **No Metal** tiene **número de oxidación IMPAR** el **subíndice** que se le coloca al **hidrógeno es 1**.
2. Si él **No Metal** tiene **número de oxidación PAR** al **hidrógeno** le corresponde un **subíndice de 2**.

Una vez colocado el subíndice del hidrógeno, se busca un **subíndice para el oxígeno** de modo que la **suma algebraica de los números de oxidación sea igual a cero**.

NOMENCLATURA

La IUPAC acepta como válido los nombres de los oxoácidos establecidos por la nomenclatura tradicional, es por ello que sólo aplicaremos esta nomenclatura.

➢ **TRADICIONAL:** se coloca el nombre de la familia **"ÁCIDO"** seguido del **"nombre del no metal"** con terminación **"OSO"** (si actúa con el menor estado de oxidación) o **"ICO"** (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el no metal posea un sólo estado de oxidación **DEBE** colocarse la terminación "**ICO**"*.

Si presenta **más de dos estados de oxidación** se utilizan los prefijos **"HIPO"** (para el estado de oxidación más bajo, es decir el +I) ó **"PER"** (para el estado de oxidación más alto, es decir el +VII).

Ejemplos: H_2SeO_4: Ácido selénico; HClO: Ácido hipocloroso.

CASOS ESPECIALES DE OXOÁCIDOS

Los elementos **BORO**, **SILICIO**, **FÓSFORO** y **ARSÉNICO**, tienen la característica de formar tres oxoácidos diferentes actuando con el mismo estado de oxidación.

En este punto, sólo veremos aquellos oxoácidos formados por el Fósforo (+V).

➢ **Forma META:** se aplican las mismas reglas empleadas en la formulación de los oxoácidos vistos anteriormente.

Ejemplo: P (+5): HPO_3: Ácido **meta**fosfór**ico**.

➢ **Forma ORTO:** para la formulación, a la forma meta se le añade una molécula de agua.

Ejemplo: $HPO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4$: Ácido **orto**fosfór**ico** o Ácido fosfórico.

➢ **Forma PIRO:** dos moléculas de la forma orto pierden una molécula de agua.

Ejemplo: $2\ H_3PO_4 \rightarrow H_4P_2O_7 + H_2O$: Ácido **piro**fosfór**ico** o Ácido **di**fosfór**ico**.

El elemento **CROMO** forma dos oxoácidos con el estado de oxidación +VI: el **Ácido Crómico** H_2CrO_4 (que se obtiene por las reglas vistas) y el **Ácido Dicrómico** $H_2Cr_2O_7$, obtenido cuando se deshidratan dos moléculas del ácido crómico: $2\ H_2CrO_4 \rightarrow H_2Cr_2O_7 + H_2O$

ECUACIÓN DE FORMACIÓN

Expresión General: Óxido Ácido (Anhídrido) + Agua (H_2O) → Oxoácido

CONSIDERACIONES GENERALES

- Al momento de escribir el **óxido ácido (anhídrido)** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.
- Al momento de escribir el **oxoácido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

ORDEN DE BALANCEO

- En primer lugar siempre se **balancea al no metal**.
- En segundo lugar, se **balancea al hidrógeno** presente, según la regla vista anteriormente.
- En tercer lugar, se **debe controlar al oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizó el primer y segundo paso de forma correcta, **el oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre los oxoácidos que forman los elementos:

No Metal	N° de Ox.	Fórmula	Tradicional
Manganeso	+VI		
	+VII		

Nitrógeno	+III		
	+V		
Cloro	+I		
	+III		
	+V		
	+VII		

II) Escriba la fórmula química de los siguientes oxoácidos:

a) Ácido sulfúrico: _____

b) Ácido carbónico: _____

c) Ácido sulfuroso: _____

d) Ácido hipoyodoso: _____

e) Ácido perbrómico: _____

III) Mediante ecuaciones químicas describa la reacción del óxido ácido correspondiente con el agua, para la formación de los siguientes oxoácidos: **a)** ácido carbónico; **b)** ácido sulfúrico; **c)** ácido nitroso; **d)** ácido nítrico; **e)** ácido hipocloroso; **f)** ácido perclórico; **g)** ácido fosfórico; **h)** ácido dicrómico.

Especies con Carga: IONES

Son átomos o grupos de átomos que han perdido o ganado electrones, por este motivo, los iones pueden estar cargados positiva o negativamente.

Un **ión cargado positivamente** se denomina **catión**, mientras que un **ión cargado negativamente** recibe el nombre de **anión**. Los elementos metálicos forman normalmente cationes monoatómicos al ceder electrones, mientras que los elementos no metálicos forman normalmente aniones monoatómicos al aceptar electrones, cuyas cargas están relacionadas con la cantidad de electrones perdidos o ganados.
Los iones que se forman a partir de **un solo átomo** se llaman **monoatómicos**. Los iones que se forman a partir de **dos o más átomos** se llaman **poliatómicos**.

FÓRMULA

Para **iones monoatómicos**, se escribe el **símbolo químico del metal o del no metal** y luego **como superíndice a la derecha de los símbolos el número y signo correspondiente a la carga eléctrica** del ión que estará dado por el número y signo del estado de oxidación con el que actúa.
La formulación de iones poliatómicos se verá más adelante (oxoaniones).

NOMENCLATURA

Los nombres están dados no sólo por el tipo de ión (catión o anión) sino también por la cantidad de átomos que están presentes en la especie química.

I. CATIONES MONOATÓMICOS

➢ **NUMERALES DE STOCK:** se coloca la palabra "**IÓN**" o "**CATIÓN**" seguido del "**nombre del metal**" e indicando el **estado de oxidación**, del metal, **con número romano entre paréntesis**.

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe indicarse el mismo en el nombre*.

Ejemplos: Na^+: Ión sodio; Cu^{2+}: Ión cobre (II).

➢ **TRADICIONAL:** se emplea la palabra "**IÓN**" o "**CATIÓN**" seguido del "**nombre del metal**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) o "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe colocarse ninguna terminación, sólo se escribe el nombre del metal*.

Ejemplos: Na^+: Ión sodio; Cu^{2+}: Ión cúprico.

II. CATIONES POLIATÓMICOS

Los más conocidos son un grupo de sustancias que se pueden considerar provenientes de la adición de un protón (ión hidrógeno) a una molécula neutra.

Se nombran empleando la palabra "**IÓN**" o "**CATIÓN**" con terminación "**ONIO**".

Ejemplos: NH_4^+: Ión amonio; H_3O^+: Ión hidronio o Ión oxonio.

III. ANIONES MONOATÓMICOS

Se denominan "**IÓN**" o "**ANIÓN**" seguido del "**nombre del no metal**" y terminación "**URO**".

En el caso del oxígeno, la terminación empleada es "IDO".

Ejemplos: Se^{2-}: Ión seleniuro; N^{3-}: Ión nitruro; O^{2-}: Ión óxido.

IV. ANIONES POLIATÓMICOS

Se pueden considerar como provenientes de otras moléculas por pérdida de uno o más iones hidrógeno (protones).

Ejemplo: OH^-: Ión hidróxido. Es el más sencillo que resulta del agua al perder un protón.

Sin embargo, la gran mayoría de los aniones poliatómicos proceden de un oxoácido que ha perdido parcial o totalmente sus hidrógenos y se conocen como **Oxoaniones**.

Especies con Carga: OXOANIONES (Aniones Poliatómicos)

Proceden de un oxoácido que ha cedido uno o más iones hidrógeno.
La carga negativa que tendrá el ión estará dada por la cantidad de protones (H^+) que haya perdido el oxoácido.

FÓRMULA

A partir de la fórmula del oxoácido, se van eliminando los iones hidrógeno y se asigna al oxoanión una carga negativa igual al número de protones perdidos.

NOMENCLATURA

La IUPAC acepta como válidos los nombres de los oxoaniones establecidos por la nomenclatura tradicional, es por ello que sólo aplicaremos esta nomenclatura a oxoaniones que han cedido por completo sus hidrógenos.

➢ **TRADICIONAL:** se emplea la palabra "**IÓN**" o "**ANIÓN**" y luego se nombran a partir del oxoácido de procedencia, cambiando la terminación "OSO" por "**ITO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) e "ICO" por "**ATO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el no metal posea un sólo estado de oxidación **DEBE** colocarse la terminación "**ATO**"*.

Si presenta **más de dos estados de oxidación** se utilizan los prefijos "**HIPO**" (para el estado de oxidación más bajo, es decir el +I) ó "**PER**" (para el estado de oxidación más alto, es decir el +VII).
Ejemplos: SeO_4^{2-}: Ión selenato (H_2SeO_4: Ácido selénico); ClO^-: Ión hipoclorito (HClO: Ácido hipocloroso).

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre los oxoaniones que forman los elementos:

No Metal	N° de Ox.	Fórmula	Tradicional
Manganeso	+VI		
	+VII		
Yodo	+I		
	+II		
	+V		
	+VII		
Cromo	+VI		
	+VI		
Nitrógeno	+V		
Fósforo (Forma Orto)	+V		

II) Escriba la fórmula química de los siguientes oxoaniones:

a) Ión sulfato: _____

b) Ión nitrito: _____

c) Ión sulfito: _____

d) Ión clorato: _____

e) Ión pirofosfato: _____

Compuestos Ternarios: HIDRÓXIDOS

Son compuestos formados por un catión monoatómico (o poliatómico, que no veremos) e iones hidróxidos (OH^-). El número de iones hidróxidos que se necesiten dependerá de la carga del catión.

FÓRMULA

Se escribe **primero el catión monoatómico** y **luego el ión hidróxido**, al cual se le **agregará un subíndice**, si es necesario, **para compensar la carga del catión** (número de oxidación del metal).
En caso de que la fórmula contenga **más de un ión hidróxido**, éste **debe colocarse entre paréntesis**.

NOMENCLATURA

Se dispone de dos nomenclaturas:

➢ **NUMERALES DE STOCK:** se coloca el nombre de la familia "**HIDRÓXIDO**" seguido de la preposición "**de**" y luego el "**nombre del catión monoatómico**" indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.

*En caso de que el catión posea un sólo estado de oxidación **NO** debe indicarse el mismo en el nombre*.

Ejemplos: NaOH: Hidróxido de sodio; $Cu(OH)_2$: Hidróxido de cobre (II).

➢ **TRADICIONAL:** se emplea el nombre de la familia "**HIDRÓXIDO**" seguido del "**nombre del catión**" con terminación "**OSO**" (si actúa con el menor estado de oxidación) ó "**ICO**" (si está actuando con el mayor estado de oxidación).

*En caso de que el metal posea un sólo estado de oxidación **NO** debe colocarse ninguna terminación, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal*.

Ejemplos: NaOH: Hidróxido de sodio; $Cu(OH)_2$: Hidróxido cúprico.

ECUACIÓN DE FORMACIÓN

Expresión General: Óxido Básico + Agua (H_2O) → Hidróxido

CONSIDERACIONES GENERALES

- Al momento de escribir el **óxido básico** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.
- Al momento de escribir el **hidróxido** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

ORDEN DE BALANCEO

- En primer lugar siempre se **balancea al metal**.
- En segundo lugar, se **balancea al hidrógeno** presente, según la regla vista anteriormente.
- En tercer lugar, se **debe controlar al oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizó el primer y segundo paso de forma correcta, **el oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre los hidróxidos que forman los siguientes elementos:

Metal	N° de Ox.	Catión	Fórmula	Numerales de Stock	Tradicional
Bario					
Oro	+I				
Aluminio					
Níquel	+II				
Platino	+IV				
Cromo	+III				
Cromo	+II				

II) Escriba la fórmula química de los siguientes hidróxidos:

a) Hidróxido cobáltico: _____

b) Hidróxido de cobre (I): _____

c) Hidróxido de magnesio: _____

d) Hidróxido de mercurio (I): _____

e) Hidróxido de manganeso (II): _____

III) A partir del óxido básico correspondiente y agua escriba ecuaciones químicas para la formación de los siguientes hidróxidos: **a)** hidróxido de potasio; **b)** hidróxido de cobre (II); **c)** hidróxido de hierro (III); **d)** hidróxido de calcio; **e)** hidróxido crómico.

Sales: SALES BINARIAS

Son compuestos formados por un catión monoatómico (metal con carga positiva) y un anión monoatómico (no metal con carga negativa).

FÓRMULA

Se escribe en **primer lugar el catión monoatómico** y **luego el anión monoatómico**. Si es necesario, se **agregan subíndices** (al catión, al anión o a ambos) **para lograr la electroneutralidad entre las cargas de los iones**.

NOMENCLATURA

Se utilizan las mismas nomenclaturas que ya se vieron para iones monoatómicos (cationes y aniones).

- **NUMERALES DE STOCK:** se **nombra el anión monoatómico** (terminación "**URO**") seguido de la preposición "**de**" y luego el **nombre del catión monoatómico**, indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.

*En caso de que el catión posea un sólo estado de oxidación **NO** debe indicarse el mismo en el nombre*.
Ejemplos: NaCl: Cloruro de sodio; $CuBr_2$: Bromuro de cobre (II).

- **TRADICIONAL:** se **nombra el anión monoatómico** (terminación "**URO**") seguido del **nombre del catión monoatómico** (terminación "**OSO**" o "**ICO**", según corresponda).

*En caso de que el catión posea un sólo estado de oxidación **NO** debe colocarse ninguna terminación, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal*.
Ejemplos: NaCl: Cloruro de sodio; $CuBr_2$: Bromuro cúprico.

ECUACIÓN DE FORMACIÓN

Expresión General: Hidróxido + Hidrácido → Sal Binaria + Agua (H_2O)

CONSIDERACIONES GENERALES

- Si se quiere escribir la ecuación de una **sal binaria** (sal que **no contiene oxígeno en su fórmula química**), el ácido que intervendrá será un **hidrácido** (ya que **no contiene oxígeno en su fórmula química**).
- Al momento de escribir tanto el **hidróxido** como el **hidrácido** respetar, sin excepciones, sus **fórmulas químicas**.
- Al momento de escribir la **sal binaria** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

ORDEN DE BALANCEO

- En primer lugar siempre se **balancea al metal**.
- En segundo lugar, se **balancea al no metal**.
- En tercer lugar, se **balancea al hidrógeno** presente.
- En cuarto lugar, se **debe controlar al oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizó el primer y segundo paso de forma correcta, **el oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre las sales binarias que se obtienen cuando se combinan los siguientes metales y no metales:

Metal	Catión	No Metal	Anión	Fórmula de la Sal	Numerales de Stock	Tradicional
Litio		Bromo				
Hierro (+II)		Cloro				
Hierro (+II)		Selenio				
Aluminio		Bromo				
Manganeso (+II)		Yodo				
Manganeso (+III)		Azufre				
Magnesio		Selenio				
Plomo (+II)		Yodo				
Plomo (+IV)		Azufre				

II) Escriba la fórmula química de las siguientes sales:

a) Yoduro de sodio: _____

b) Sulfuro de oro (III): _____

c) Sulfuro estannoso: _____

d) Seleniuro de aluminio: _____

e) Bromuro de estroncio: _____

III) Partiendo del hidrácido y del hidróxido correspondiente escriba ecuaciones químicas para la formación de las siguientes sales binarias: **a)** yoduro de cobre (I); **b)** sulfuro de cobalto (III); **c)** fluoruro de potasio; **d)** cloruro niquélico; **e)** cloruro de sodio.

Sales: OXOSALES (Sales Oxigenadas)

Son compuestos formados por un catión monoatómico (o poliatómico, que no veremos) y un oxoanión (con pérdida total o parcial –que no veremos– de iones hidrógenos).

FÓRMULA

Se escribe **primero el catión monoatómico** y **luego el oxoanión** (anión poliatómico). Si es necesario se **agregan subíndices** (al catión, al anión o a ambos) de modo tal que la **suma algebraica de las cargas eléctricas de los iones sea igual a cero**.

En caso de que la fórmula contenga **más de un oxoanión**, éste **debe colocarse entre paréntesis**.

NOMENCLATURA

Se utilizan las mismas nomenclaturas que ya se vieron para cationes monoatómicos y aniones poliatómicos.

- **NUMERALES DE STOCK:** se **nombra el oxoanión** (terminación "**ITO**" o "**ATO**" según corresponda) seguido de la preposición "**de**" y luego el **nombre del catión monoatómico**, indicando su **estado de oxidación con número romano entre paréntesis**.

*En caso de que el catión posea un sólo estado de oxidación **NO** debe indicarse el mismo en el nombre*.

Ejemplos: Na_2SeO_4: Selenato de sodio; $Cu(ClO)_2$: Hipoclorito de cobre (II).

- **TRADICIONAL:** se **nombra el oxoanión** (terminación "**ITO**" o "**ATO**") seguido del **nombre del catión monoatómico** (terminación "**OSO**" o "**ICO**").

*En caso de que el catión posea un sólo estado de oxidación **NO** debe colocarse ninguna terminación, sólo se escribe la preposición "**de**" y el nombre del metal*.

Ejemplos: Na_2SeO_4: Selenato de sodio; $Cu(ClO)_2$: Hipoclorito cúprico.

ECUACIÓN DE FORMACIÓN

Expresión General: Hidróxido + Oxoácido → Oxosal + Agua (H_2O)

CONSIDERACIONES GENERALES

- Si se quiere escribir la ecuación de una **oxosal** (sal que **contiene oxígeno en su fórmula química**), el ácido que intervendrá será un **oxoácido** (ya que **contiene oxígeno en su fórmula química**).
- Al momento de escribir tanto el **hidróxido** como el **oxoácido** respetar, sin excepciones, sus **fórmulas químicas**.
- Al momento de escribir la **oxosal** respetar, sin excepciones, su **fórmula química**.

ORDEN DE BALANCEO

- En primer lugar siempre se **balancea al metal**.
- En segundo lugar, se **balancea al no metal**.
- En tercer lugar, se **balancea al hidrógeno** presente.
- En cuarto lugar, se **debe controlar al oxígeno**. Cabe destacar que **nunca se utilizarán coeficientes para balancear el oxígeno** debido que, si se realizó el primer y segundo paso de forma correcta, **el oxígeno siempre debe quedar balanceado**.

EJERCITACIÓN

I) Formule y nombre las oxosales que forman los elementos:

Metal	Catión	No Metal	Anión	Fórmula de la Sal	Numerales de Stock	Tradicional
Calcio		Azufre (+VI)				
Plata		Cloro (+V)				
Cinc		Manganeso (+VII)				
Cobre (+II)		Nitrógeno (+III)				
Plomo (+IV)		Yodo (+VII)				
Aluminio		Carbono (+IV)				
Hierro (+II)		Cromo (+VI)				
Estaño (+IV)		Fósforo (+V)				

II) Escriba la fórmula química de las siguientes oxosales:

a) Fosfato de litio: _____

b) Sulfato férrico: _____

c) Nitrato de oro (I): _____

d) Cromato de bario: _____

e) Hipoclorito niquélico: _____

III) Partiendo del oxoácido y del hidróxido correspondiente escriba ecuaciones químicas para la formación de las siguientes sales: **a)** nitrato de cobre (II); **b)** sulfato de calcio; **c)** carbonato de hierro (III); **d)** fosfato de sodio; **e)** clorito de calcio.

DISOCIACIÓN IÓNICA (en Solución Acuosa)

Los compuestos iónicos como las sales, los hidróxidos y los oxoácidos son capaces de disociarse en sus iones cuando se encuentran disueltos en agua.

Esta propiedad hace que, muchos compuestos iónicos, sean ampliamente utilizados en electroquímica, en procesos ácido-base, etc.

ÁCIDOS

Los **HIDRÁCIDOS** son compuestos iónicos que en solución acuosa, algunos de ellos, **se disocian dando aniones monoatómicos e iones hidrógeno** (protones). Estos últimos confieren **carácter ácido a la solución**.

Ejemplos: $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ Ión hidrógeno (protón) + Ión cloruro

$H_2S \rightarrow 2\,H^+ + S^{2-}$ Ión hidrógeno (protón) + Ión sulfuro

Los **OXOÁCIDOS** son compuestos iónicos que en solución acuosa **se disocian dando oxoaniones** (aniones poliatómicos) **e iones hidrógeno** (protones). Estos últimos confieren **carácter ácido a la solución**.

Ejemplos: $H_2SO_3 \rightarrow 2\,H^+ + SO_3^{2-}$ Ión hidrógeno (protón) + Ión sulfito

$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$ Ión hidrógeno (protón) + Ión nitrato

HIDRÓXIDOS

Son compuestos iónicos que en solución acuosa **se disocian dando cationes e iones hidróxidos**. Estos últimos confieren **carácter básico a la solución**.

Ejemplos: $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$ Ión potasio + Ión hidróxido

$Cu(OH)_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2\,OH^-$ Ión cobre (II) + Ión hidróxido

SALES

Las **SALES BINARIAS se disocia en un catión monoatómico y un anión monoatómico**, que liberados en solución acuosa dan **carácter neutro a la misma**.

Ejemplos: $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ Ión sodio + Ión cloruro

$Fe_2S_3 \rightarrow 2\,Fe^{3+} + 3\,S^{2-}$ Ión hierro (III) + Ión sulfuro

Las **OXOSALES** (sales oxigenadas) **se disocian dando cationes y oxoaniones** (anión poliatómico), que liberados en solución acuosa dan carácter neutro a la misma.

Ejemplos: $K_2SO_3 \rightarrow 2\,K^+ + SO_3^{2-}$ Ión potasio + Ión sulfito

$Cu(NO_3)_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2\,NO_3^-$ Ión cobre (II) + Ión nitrato

EJERCITACIÓN

I) Escriba ecuaciones químicas para la disociación iónica de los siguientes compuestos, en solución acuosa: **a)** HCl; **b)** H_2SO_4; **c)** NaOH; **d)** $Ba(OH)_2$; **e)** $CaCl_2$; **f)** FeI_3; **g)** $KMnO_4$; **h)** K_2CrO_4; **i)** $KBrO_3$. Indique el nombre de los iones formados.

II) Escriba ecuaciones químicas para la formación de especies neutras (compuestos) a partir de los siguientes iones: **a)** Ag^+ y Cl^-; **b)** Ag^+ y CrO_4^{2-}; **c)** Pb^{2+} y SO_4^{2-}; **d)** Cr^{2+} y OH^-; **e)** Ni^{3+} y S^{2-}; **f)** H^+ y I^-; **g)** H^+ y NO_3^-; **h)** H^+ y $Cr_2O_7^{2-}$. Indique el nombre de los compuestos formados.

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1.- Indique el nombre de los siguientes compuestos:

Fórmula	Nombre	Fórmula	Nombre
Na_2O		$Ni_2(CrO_4)_3$	
CaO		P_2O_5	

N_2O_3		Na_3PO_4	
SO_2		As_2O_3	
NaCl		$Ni(OH)_2$	
Al_2O_3		$Pb(OH)_4$	
$K_2Cr_2O_7$		KNO_2	
CoSe		N_2O_5	
$NaNO_3$		Co_2O_3	
$Ca(ClO_3)_2$		Ni_2S_3	
$Bi(NO_3)_3$		K_2Te	
Fe_2O_3		PbI_2	
$Fe(ClO_4)_3$		KCl	
$CaSO_3$		$Cr_2(SO_4)_3$	
$NaPO_3$		$Mn(OH)_2$	

2.- Formule los siguientes compuestos:

Nombre	Fórmula	Nombre	Fórmula
Óxido de sodio		Carbonato de calcio	
Hidróxido de calcio		Hipobromito de sodio	
Ácido clorhídrico		Yodato ferroso	
Cloruro de hidrógeno		Sulfato de cobre (II)	
Óxido de hierro (II)		Perbromato de litio	

Hidróxido de cobalto (III)		Nitrato de calcio	
Dióxido de carbono		Ácido sulfúrico	
Ácido Cloroso		Ácido hipobromoso	
Bromuro niqueloso		Ácido peryódico	
Ácido nítrico		Yoduro de cinc	
Ácido fosfórico		Permanganato de potasio	
Trióxido de azufre		Ácido nitroso	
Dicromato de hierro (III)		Fosfato niqueloso	
Cloruro de hierro (III)		Clorato de sodio	
Hidruro de calcio		Hidruro de estaño (IV)	

3.- Formule los siguientes iones:

Nombre	**Fórmula**	**Nombre**	**Fórmula**
Ión hidrógeno		Ión hidronio	
Ión sodio		Ión carbonato	
Ión calcio		Ión hipoyodito	
Ión hierro (II)		Ión fluoruro	
Ión cobre (II)		Ión perclorato	
Ión cloruro		Ión metafosfato	
Ión sulfuro		Ión fosfato	
Ión nitrito		Ión platínico	

Ión clorato		Ión permanganato	
Ión cromato		Ión manganato	
Ión sulfito		Ión sulfato	
Ión cuproso		Ión selenuro	
Ión nitrato		Ión plomo (IV)	

4.- Complete el siguiente cuadro:

Metal / **No Metal**	**Catión** / **Anión**	**Nombres**	**Hidruro Metálico** / **Hidrácido**	**Nombres**	**Sal Binaria**	**Nombres**
Na						
Cl						
Ca						
F						
Fe (+III)						
Br						
Ag						
S						
Cu (+II)						
I						
Ni (+III)						
S						
Pb (+II)						
Se						
Zn						
F						
Cu (+I)						
Cl						

Pb (+IV)						
I						

5.- Complete el siguiente cuadro:

Metal / **No Metal**	**Óxido Básico** / **Óxido Ácido**	**Nombres**	**Hidróxido** / **Oxoácido**	**Nombres**	**Catión** / **Oxoanión**	**Oxosal**	**Nombres**
K							
Br (+I)							
Ba							
S (+IV)							
Cu (+II)							
N (+V)							
Ag							
Cr (+VI) 2do Ácido							
Fe (+II)							
Cl (+VII)							
Na							
C (+IV)							
Pb (+II)							
S (+VI)							
Au (+III)							
Mn (+VI)							
Ni (+III)							
C (+IV)							
Mg							
P (+V) Forma Orto							
Sr							
I (+V)							

6.- Escriba ecuaciones químicas para la obtención de los siguientes óxidos a partir de sus elementos:

Óxido	Ecuación química
Óxido de litio	
Óxido ferroso	
Óxido de oro (III)	
Óxido de plomo (II)	
Trióxido de difósforo	
Pentaóxido de dinitrógeno	
Óxido de cobalto (II)	
Óxido niquélico	
Óxido de arsénico (III)	
Óxido cuproso	
Óxido de cadmio	
Anhídrido carbónico	
Anhídrido hipocloroso	
Pentaóxido de dibromo	
Dióxido de azufre	

7.- Escriba ecuaciones químicas para la obtención de los siguientes hidróxidos a partir del óxido correspondiente y agua:

Hidróxido	Ecuación química
Hidróxido de sodio	
Hidróxido de bario	
Hidróxido ferroso	
Hidróxido de cobalto (II)	
Hidróxido cuproso	
Hidróxido de cinc	

Hidróxido de níquel (III)	
Hidróxido de aluminio	
Hidróxido de plomo (IV)	
Hidróxido de manganeso (II)	

8.- Escriba ecuaciones químicas para la disociación iónica en solución acuosa de los hidróxidos de la tabla anterior.

9.- Escriba ecuaciones químicas para la obtención de los siguientes oxoácidos a partir del óxido correspondiente y agua:

Oxoácido	**Ecuación química**
Ácido sulfuroso	
Ácido selénico	
Ácido nitroso	
Ácido metafosfórico	
Ácido pirofosfórico	
Ácido dicrómico	
Ácido yódico	
Ácido crómico	
Ácido mangánico	
Ácido permangánico	

10.- Escriba ecuaciones químicas para la disociación iónica en solución acuosa de los oxoácidos de la tabla anterior.

11.- Escriba ecuaciones químicas para la obtención de las siguientes sales a partir del ácido y del hidróxido correspondientes:

Sales	**Ecuación química**
Bromuro de sodio	
Perbromato niquélico	
Sulfuro férrico	

Seleniuro de potasio	
Nitrato de plata	
Nitrito de cobre (II)	
Carbonato de bario	
Sulfato de hierro (III)	
Cromato de plomo (IV)	
Dicromato de aluminio	

12.- Escriba ecuaciones químicas para la disociación iónica en solución acuosa de las sales de la tabla anterior.

13.- Escriba y balancee las ecuaciones químicas de formación de los siguientes compuestos a partir de sus elementos y/o compuestos. Indique el nombre de cada uno de los reactivos participantes.

Ecuación		+		→	
Nombres	Níquel				Óxido Niquélico
Ecuación		+	Cl_2	→	
Nombres					Ácido Clorhídrico
Ecuación		+		→	
Nombres			Agua		Ácido Sulfúrico
Ecuación	FeO	+		→	
Nombres					Hidróxido Ferroso

14.- Escriba y balancee las ecuaciones químicas de formación de los siguientes compuestos a partir de sus elementos y/o compuestos. Indique el nombre de cada uno de los reactivos participantes.

Ecuación		+		→	$CuBr_2$	+	
Nombres							Agua
Ecuación	$Hg(OH)_2$	+		→	$Hg(NO_3)_2$	+	
Nombres							
Ecuación		+	$3\ HIO_3$	→	$Fe(IO_3)_3$	+	
Nombres							

SERIE N° 2
Estequiometría

OBJETIVOS

- Realizar conversiones –en uno u otro sentido– de números de moles, masa en gramos y número de átomos o de moléculas.
- Calcular la cantidad de una sustancia en particular, que se produce o se consume en una reacción química.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

La estequiometría describe las relaciones cuantitativas entre los elementos en los compuestos (composición estequiométrica) y entre sustancias que experimentan cambios químicos (estequiometría de reacción).

Masas Atómicas Relativas (Ar)

Los pesos atómicos son las masas relativas de los átomos de los diferentes elementos químicos en una escala arbitraria, en la que se ha tomado como referencia la masa del isótopo 12 del Carbono (^{12}C). Actualmente quedó en desuso la denominación de "peso atómico". En la nueva bibliografía se presenta como "Masa Atómica Relativa", simbolizada por "Ar".

La **masa atómica** de un elemento químico **es un número sin unidades** que **indica cuántas veces es más pesado el átomo del elemento que la u.m.a.** (Unidad de Masa Atómica: doceava parte de la masa absoluta de un átomo del ^{12}C).

$$\text{Masa Atómica Relativa} = \frac{\text{Masa Atómica del Elemento}}{\text{u.m.a.}}$$

El valor de masa atómica relativa **figura en la Tabla Periódica** de los Elementos Químicos. Ahora bien, si un elemento tiene varios isótopos, el valor que se toma como masa atómica relativa es el promedio de las masas de los isótopos según su abundancia en la naturaleza (masa atómica promedio).

Masa Molecular Relativa (Mr)

El peso molecular de una sustancia es el número que expresa cuántas veces es más pesada la molécula de la sustancia considerada que la u.m.a. Actualmente se habla de "Masa Molecular Relativa", simbolizada por "Mr".

La **masa molecular** de una sustancia **es un número sin unidades** que **se obtiene sumando las masas atómicas de todos los átomos que constituyen la molécula**. Cada masa atómica **debe multiplicarse por el subíndice** que presenta el elemento en la fórmula molecular.

Ejemplo: ¿Cuál es la masa molecular relativa del ácido sulfúrico?

$$\text{Mr } \mathbf{H_2SO_4} = (\mathbf{ArH} \times 2) + \mathbf{ArS} + (\mathbf{ArO} \times 4)$$
$$\text{Mr } \mathbf{H_2SO_4} = (1 \times 2) + 32{,}06 + (16 \times 4)$$
$$\Rightarrow \boxed{\text{Mr } \mathbf{H_2SO_4} = 98{,}06}$$

Número de Avogadro (N_A)

Es el **número de átomos de carbono individuales que hay en exactamente en 0,012 kg del ^{12}C**. Su valor determinado por distintos métodos es: $6{,}0221367 \cdot 10^{23}$. Para los cálculos, por simplicidad, se trabaja con el valor de $\mathbf{6{,}022.10^{23}}$ y la unidad que acompañe al número dependerá de lo que se esté considerando (pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etc.).

Mol

Es la **cantidad de materia que contiene tantas entidades elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kg del ^{12}C**. Las entidades elementales pueden ser átomos, moléculas, electrones, protones, iones, etc.

Como la cantidad de partículas elementales que hay en exactamente 0,012 kg del isótopo 12 del carbono es el número de Avogadro, podemos concluir que el mol también puede ser definido como la **cantidad de materia que contiene el número de Avogadro de partículas**.

Masa Molar ($\mathcal{M}$)

- **Mol de Átomos:** es la masa expresada en gramos de un mol de átomos del elemento. Entonces, un mol de átomos es la masa en gramos de $6{,}022 \cdot 10^{23}$ átomos de un elemento.

En la práctica, para determinar la masa de un mol de átomos de un elemento, se busca la **masa atómica relativa** en la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, y se expresa **en gramos por mol (g/mol)**.

Ejemplo: Masa Molar del Fe ⇝ Ar Fe = 55,85 ⇒ $\mathcal{M}_{Fe}$ = 55,85 g/mol

- **Mol de Moléculas:** es la masa expresada en gramos de un mol de moléculas de una sustancia.

Entonces, un mol de moléculas es la masa en gramos de $6{,}022 \cdot 10^{23}$ moléculas de una sustancia.

En la práctica para determinar la masa de un mol de moléculas de cualquier sustancia, se halla su **masa molecular relativa** y se la expresa **en gramos por mol (g/mol)**.

Ejemplo: Masa Molar del H_2SO_4 ⇝ Mr H_2SO_4 = 98,06 ⇒ $\mathcal{M}_{H2SO4}$ = 98,06 g/mol

Volumen Molar (V_m)

Se define como el **volumen ocupado por un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura** (CNTP). Se ha determinado por varios métodos experimentales, resultando en un valor de 22,414 L/mol. Para los cálculos por simplicidad se trabaja con el valor de **22,4 L/mol**.

- Presión Normal: 1 atm (atmósfera) = 760 mm de Hg (milímetros de mercurio) = 1013,25 hPa (hectopascales).
- Temperatura Normal: 0 °C (grados Celsius) = 273 K (Kelvin).

Esto implica que 1 mol de cualquier gas (CO_2, N_2, O_2, Cl_2, H_2, etc.), siempre que la presión sea 1 atm y la temperatura 273 K, ocupará un volumen de 22,4 L. Como un mol de gas significa tener el número de Avogadro de átomos/moléculas, 22,4 L es el volumen ocupado por $6{,}022 \cdot 10^{23}$ átomos/moléculas de gas.

Resumiendo, en base a los conceptos estequiométricos, se cumple que:

- ✓ **Para un átomo: 1 mol ≡ $6{,}022 \cdot 10^{23}$ átomos ≡ $\mathcal{M}$ (Ar en g/mol) ≡ 22,4 L (CNPT)**.
- ✓ **Para una molécula: 1 mol ≡ $6{,}022 \cdot 10^{23}$ moléculas ≡ $\mathcal{M}$ (Mr en g/mol) ≡ 22,4 L (CNPT)**.

EJERCITACIÓN

A) CÁLCULOS A PARTIR DE FÓRMULAS

1- Calcule la masa de 1 mol de: **a)** Ácido nítrico; **b)** Sulfato crómico; **c)** Cloruro de sodio.

2- Determine la masa en gramos de: **a)** Un átomo de nitrógeno; **b)** Una molécula de nitrógeno; **c)** 0,25 mol de gas oxígeno; **d)** 0,25 mol de átomos de oxígeno.

3- Determine el volumen (en CNTP) de: **a)** 28,18 g de gas cloro; **b)** 6 g de gas helio; **c)** 0,25 mol de un gas ideal; **d)** $2{,}4092 \cdot 10^{24}$ moléculas de un gas ideal.

4- Determine las siguientes cantidades presentes en 42,324 g de nitrato de estroncio: **a)** Número de moles de nitrato de estroncio; **b)** Número de moles de átomos del elemento oxígeno; **c)** Masa, en gramos, del elemento estroncio; **d)** Número de átomos del elemento nitrógeno.

B) CÁLCULOS A PARTIR DE ECUACIONES

1- Examine la ecuación química de la reacción de combustión del acetileno:

$$2\ C_2H_{2\ (g)} + 5\ O_{2\ (g)} \rightarrow 4\ CO_{2\ (g)} + 2\ H_2O_{\ (g)}$$

Teniendo en cuenta las relaciones estequiométricas de esta reacción, calcule las siguientes cantidades: **a)** El número de moles de C_2H_2 que puede quemarse con 10 moles de gas oxígeno; **b)** La masa en gramos de CO_2 que puede formarse a partir de 156 g de C_2H_2; **c)** El volumen de O_2 (medidos en CNPT) necesario para reaccionar con 78 g de C_2H_2.

2- Los camellos almacenan en su giba la grasa llamada triestearina ($C_{57}H_{10}O_6$). Esta es fuente de energía y agua, ya que al ser utilizada libera anhídrido carbónico y agua.

$$2\ C_{57}H_{10}O_{6\ (s)} + 113\ O_{2\ (g)} \rightarrow 114\ CO_{2\ (g)} + 10\ H_2O_{\ (l)}$$

Calcule: **a)** La masa de agua que se obtendrá al oxidarse 2,5 kg de esta grasa; **b)** El número de moles de oxígeno que se necesitará para oxidar 1000 g de grasa; **c)** El volumen de CO_2 que se desprende en CNPT a partir de la oxidación de 2,5 g de grasa.

3- Por calentamiento, el $CaCO_3$ se descompone en CaO y CO_2.

$$CaCO_{3\ (s)} \rightarrow CaO_{\ (s)} + CO_{2\ (g)}$$

Calcule: **a)** ¿Qué masa de CaO puede obtenerse por descomposición de 300 g de $CaCO_3$?; **b)** ¿Cuántas moléculas de CO_2 se liberan?

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1.- Halle la masa de: **a)** $2{,}73 \cdot 10^{26}$ moléculas de nitrato de potasio; **b)** 50 litros de dióxido de carbono medidos en CNTP; **c)** 20 mol de cloruro de sodio.

R: a) 45832,45 g de nitrato de potasio; b) 98,2 g de dióxido de carbono; 1169 g de cloruro de sodio

2.- Calcule las siguientes cantidades: **a)** Número de moles que hay en 67,2 litros de un gas ideal en CNTP; **b)** Número de moles en 30,4 g de gas flúor; **c)** Número de moles que hay en 56,2 g de cadmio metálico.

R: a) 3 mol de gas ideal; b) 0,8 mol de flúor; c) 0,5 mol de cadmio

3.- Calcule el número de: **a)** Moles de nitrógeno; **b)** Moléculas de nitrógeno; **c)** Átomos de nitrógeno que están contenidos en 44,8 litros de este gas medido en CNPT.

R: a) 2 moles nitrógeno; b) $1{,}20 \cdot 10^{24}$ moléculas de nitrógeno; c) $2{,}40 \cdot 10^{24}$ átomos de nitrógeno

4.- Halle el número de átomos de oxígeno que hay en: **a)** 1000 g de agua; **b)** 200 g de ácido nítrico; **c)** 1 mg de óxido férrico.

R: a) $3{,}34 \cdot 10^{25}$ átomos de oxígeno; b) $5{,}73 \cdot 10^{24}$ átomos de oxígeno; c) $1{,}13 \cdot 10^{19}$ átomos de oxígeno

5.- a) Calcule la masa de mol de un compuesto, conociendo que $1{,}8 \cdot 10^{18}$ moléculas tienen una masa de 1,11 mg; **b)** ¿Cuál es la masa de diez mil millones de moléculas de anhídrido sulfuroso?

R: a) 371,3 g de compuesto; b) $1{,}06 \cdot 10^{-12}$ g de anhídrido sulfuroso

6.- Se dispone de 1 kg de nitrato de calcio. Calcule: **a)** Cuántos moles de sal son; **b)** Cuántas moléculas contiene; **c)** Números de átomos de cada especie.

R: a) 6,09 moles de nitrato de calcio; b) $3,67 \cdot 10^{24}$ moléculas de nitrato de calcio; c) $3,67 \cdot 10^{24}$ átomos de calcio; $7,34 \cdot 10^{24}$ átomos de nitrógeno; $2,2 \cdot 10^{25}$ átomos de oxígeno

7.- Calcule la masa de ácido clorhídrico y la masa de hidróxido de sodio que se necesitan para preparar 292 g de cloruro de sodio.

R: 182 g ácido clorhídrico; 200 g hidróxido de sodio

8.- Se hacen reaccionar 7,5 moles de ácido clorhídrico con carbonato de sodio como sigue:

Ácido clorhídrico $_{(ac)}$ + carbonato de sodio $_{(ac)}$ → cloruro de sodio $_{(ac)}$ + dióxido de carbono $_{(g)}$ + agua $_{(l)}$

Calcule: **a)** ¿Qué masa de carbonato de sodio reaccionó?; **b)** ¿Cuántas moléculas de agua se formaron?; **c)** ¿Qué volumen de dióxido de carbono se obtuvo en CNPT?

R: a) 397,5 g carbonato de sodio; b) $2,25 \cdot 10^{24}$ moléculas de agua; c) 84 L dióxido de carbono

9.- El hidróxido de litio se utiliza para eliminar el dióxido de carbono que exhalan los astronautas durante los viajes espaciales, aprovechando la reacción:

$$LiOH_{(s)} + CO_{2\,(g)} \rightarrow LiHCO_{3\,(s)}$$

Determine: **a)** ¿Cuántos kilogramos de hidróxido de litio se necesitarán para eliminar 37,31 kg de dióxido de carbono?; **b)** ¿Cuántos gramos de $LiHCO_3$ se formarán a partir de 0,539 kg de dióxido de carbono?

R: a) 20,35 kg hidróxido de litio; b) 832,27 g $LiHCO_3$

10.- Según la ecuación:

$$2\ \text{Hidrógeno}_{(g)} + \text{oxígeno}_{(g)} \rightarrow 2\ \text{agua}_{(v)}$$

Calcule: **a)** ¿Cuántos gramos de agua se forman a partir de la conversión total de 20 g oxígeno molecular en presencia de gas hidrógeno?; **b)** ¿Cuántos moles de oxígeno reaccionan con 1,5 moles de hidrógeno?; **c)** ¿Cuántos litros de hidrógeno reaccionan con 2,5 moles de oxígeno en CNPT?

R: a) 22,52 g de agua b) 0,75 mol de oxígeno c) 112 L de hidrógeno

SERIE N° 3
Soluciones

OBJETIVOS

- Cuantificar la relación soluto/solución o soluto/solvente de disoluciones.
- Distinguir y utilizar correctamente las unidades de concentración de soluciones.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Las **soluciones** o disoluciones son **mezclas homogéneas de dos o más sustancias puras**. Los componentes de las soluciones se denominan solvente o disolvente y soluto.

El **soluto** es el constituyente que **se encuentra en menor proporción** y es la sustancia disuelta. En una solución se nombra el soluto. En química los solutos generalmente son ácidos, hidróxidos y sales.

El **disolvente o solvente** es el que **se encuentra en mayor proporción** y disuelve al soluto. Cuando no se hace ninguna referencia se considera que el solvente es el agua, ya que es el disolvente más comúnmente utilizado.

CONCENTRACIÓN

La concentración de una solución **expresa la cantidad de soluto contenida en una determinada cantidad de solución o disolvente**. La concentración de una disolución puede ser expresada en unidades físicas y en unidades químicas.

UNIDADES FÍSICAS DE CONCENTRACIÓN

I. PORCENTAJE (%)

Expresa las **partes de soluto contenidas en 100 partes de solución** y puede ser expresado en relaciones de: peso/peso; volumen/volumen; peso/volumen.

- **Porcentaje de peso en peso (% P/P):** expresa los **gramos de soluto contenidos en 100 gramos de solución**.

$$\% \text{ P/P} = \frac{\text{g soluto}}{\text{100 g solución}}$$

Ejemplo: Para preparar una solución de NaCl al 5 % P/P se disuelven 5 g de NaCl en 100 gramos de solución.

- **Porcentaje de peso en volumen (% P/V):** expresa los **gramos de soluto contenidos en 100 mL de solución**.

$$\% \text{ P/V} = \frac{\text{g soluto}}{\text{100 mL solución}}$$

Ejemplo: Para preparar una solución de NaOH al 15 % P/V, se disuelven 15 g de NaOH y se completa con solvente o disolvente hasta alcanzar un volumen de 100 mL.

- **Porcentaje de volumen en volumen (% V/V):** expresa **los mililitros de soluto contenidos en 100 mL de solución**.

$$\% \text{ V/V} = \frac{\text{mL soluto}}{\text{100 mL solución}}$$

Ejemplo: Las bebidas alcohólicas: un vino de 12° (12 % V/V), tiene 12 mL de alcohol cada 100 mL de vino.

II. PARTES POR MILLÓN (ppm)

Indica que **una parte de soluto se halla contenida en 1 millón de partes de solución** y puede ser expresada en relaciones de: peso/peso; volumen/volumen; peso/volumen.

- **Relación peso/peso:** una disolución de NaOH cuya concentración es de 2 ppm contendrá.

$$\frac{2\ mg}{1{\cdot}10^6\ mg} \Rightarrow \text{como } 1{\cdot}10^6\ mg = 1\ kg \Rightarrow$$

2 mg/kg = 2 ppm
- **o 2 μg/g = 2 ppm**
- **o 2 ng/mg = 2 ppm**

- **Relación volumen/volumen:** una disolución de NaOH cuya concentración es de 2 ppm contendrá:

$$\frac{2\ mL}{1{\cdot}10^6\ mL} \Rightarrow \text{como } 1{\cdot}10^6\ mL = 1\ kL \Rightarrow$$

2 mL/kL = 2 ppm
- **o 2 μL/L = 2 ppm**
- **o 2 nL/mL = 2 ppm**

- **Relación peso/volumen:** dado que la densidad del agua pura es 1 g/mL ⇒ 1 g ≈ 1 mL, entonces podemos concluir que: 1 kg = 1 L; 1 mg = 1 μL, etc.

Una disolución de NaOH cuya concentración es de 2 ppm contendrá:

$$\frac{2\ mg}{1.10^6\ \mu L} \Rightarrow \text{como } 1.10^6\ \mu L = 1\ L \Rightarrow$$

2 mg/L = 2 ppm
- **o 2 μg/mL = 2 ppm**
- **o 2 ng/μL = 2 ppm**

UNIDADES QUÍMICAS DE CONCENTRACIÓN

I. Molalidad (m): expresa el **número de moles de soluto contenidos en un kilogramo de disolvente**.

$$m = \frac{\text{mol soluto}}{1\ \text{kg solvente}}$$

Ejemplo: Una solución 2 m (2 molal), indica que hay 2 moles de soluto por cada kg de disolvente.

II. Molaridad (M): esta unidad expresa el **número de moles de soluto contenidos en un litro de solución**.

$$M = \frac{\text{mol soluto}}{1\ \text{L solución}}$$

Ejemplo: Una solución 0,35 M (0,35 molar) indica que hay 0,35 moles de soluto por cada litro de solución.

III. Normalidad (N): esta unidad expresa el **número de equivalentes-gramo de soluto contenidos en un litro de solución**.

Para determinar los eq-g de las sustancias se debe tener en cuenta su naturaleza (si es un ácido, una base, una sal, etc.) y el tipo de reacción química que se está estudiando.

$$N = \frac{\text{eq-g soluto}}{1\ \text{L solución}}$$

Ejemplo: Una solución 4,5 N (4,5 normal) indica que hay 4,5 eq-g de soluto por cada litro de solución.

DILUCIONES

Cuando se necesita preparar soluciones diluidas a partir de soluciones más concentradas, se puede aplicar la siguiente fórmula:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

Ejemplo: ¿Cuántos mL de solución 0,5 M de HNO_3 se necesitan para preparar 100 mL de solución 0,05 M?

Datos: V_1= ¿?
C_1= 0,5 M
C_2= 0,05 M
V_2 = 100 mL

$$V_1 = \frac{C_2 \times V_2}{C_1} = \frac{0{,}05\ M \times 100\ mL}{0{,}5\ M} = 10\ mL\ de\ HNO_3\ 0{,}5\ M$$

Es decir que, si a 10 mL de solución 0,5 M de HNO_3 se le agrega agua hasta alcanzar 100 mL, se obtiene una solución de concentración 0,05 M.

EJERCITACIÓN

1.- El yoduro de potasio es un medicamento que pertenece a la clase antitiroideos, utilizado para impedir que las glándulas tiroideas absorban yodo radiactivo. Generalmente, este compuesto es prescrito durante una emergencia de radiación nuclear y la dosis recomendada en adultos y adolescentes mayores de 12 años es de 130 mg/día. Si usted desea preparar 300 g de solución de KI al 5 % P/P, ¿cuál sería la masa de soluto necesaria para preparar dicha solución?

2.- Uno de los efectos que tiene la contaminación atmosférica es la acidificación del medio ambiente. Las emisiones de dióxido de azufre, que se expulsan a la atmósfera mediante fuentes naturales y antropogénicas, reaccionan con radicales hidroxilos y vapor de agua del medio para convertirse en ácido sulfúrico. Los compuestos generados así pueden volver a la superficie terrestre mediante precipitaciones, originando la lluvia ácida. Si usted como biólogo/a pudiera analizar una solución de H_2SO_4 que posee una concentración de 44 % (sabiendo que la densidad es de 1,343 g/mL), podría decir: **a)** ¿Cuántos gramos de H_2SO_4 (soluto) habría en 60 mL de solución?; **b)** ¿Qué volumen de disolución al 44 % contendría 106 g de soluto?

3.- Una solución acuosa de fluoruro de potasio, de δ = 1,18 g/mL, contiene 40 g de KF en 160 g de solvente. Calcule su concentración expresada en: **a)** % P/P; **b)** % P/V.

4.- Daucus latuca L. (zanahoria) es una fuente importante de carotenoides, en especial de la provitamina A o β-caroteno. Es posible extraer 3 g de β-caroteno por 60 kg de D. latuca L. ¿podría expresar la cantidad mencionada anteriormente en unidades de ppm?

5.- El hipoclorito de sodio (lavandina) es un agente germicida clave en el control de infecciones. Se ha demostrado que la lavandina es altamente efectiva, incluso cuando se usa en concentraciones muy bajas, de hecho, soluciones de 0,025 g/L resultaron ser eficaces para inactivar a la bacteria Mycobacterium tuberculosis, y concentraciones inferiores a 0,2 g/L han demostrado actividad viricida de amplio espectro. **a)** Exprese las concentraciones mencionadas en ppm; **b)** Si por cada litro de solución se agregan dos gotas de NaClO de 0,05 mL cada una, ¿cuál es la concentración final obtenida en ppm?

6.- El Glifosato (N-fosfonometilglicina) es un herbicida de uso agrícola. Una vez aplicado sobre las malezas, es absorbido por hojas y tallos verdes y luego transportado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas. Para aplicaciones con equipos pulverizadores de mochila terrestres, una marca comercial del producto recomienda preparar una solución de 10 L que contenga 48 g de glifosato. Calcule la concentración en ppm de la solución recomendada.

7.- La urea es un compuesto químico cristalino e incoloro, de fórmula molecular $CO(NH_2)_2$. Es el principal producto terminal del metabolismo de proteínas en el hombre y en los demás mamíferos, siendo utilizado comúnmente en la fertilización de suelos. Qué cantidad de urea (en g) será necesario pesar para preparar 500 L de una disolución al: **a)** 5 % P/V; **b)** 10 ppm.

8.- El sulfato ferroso se utiliza para tratar o prevenir la anemia por deficiencia de hierro, proveyendo al cuerpo de este ión el cual es indispensable para que el organismo produzca glóbulos rojos. En algunas presentaciones farmacológicas la concentración de la sal es de 12,5 % P/V. **a)** Calcule la masa de $FeSO_4$ necesaria para preparar 20 mL de solución 12,5 % P/V; **b)** Si se dispone de 5 g de la sal, ¿cuántos mL de solución 12,5 % P/V podrá preparar?

9.- El ácido sulfúrico es el compuesto químico que más se produce en el mundo, particularmente en el sector industrial, siendo un gran parte empleado en la producción de fertilizantes. Debido a esto, se utiliza como uno de los medidores de la capacidad industrial de los países. Siendo usted el encargado de realizar dichas mediciones, desea conocer la molaridad de una solución de H_2SO_4 al 44 % P/P cuya densidad es de 1,343 g/mL.

10.- ¿Qué volumen de ácido clorhídrico concentrado (36 % P/P; δ = 1,18 g/mL) se debe disolver en agua para obtener 12 L de disolución 0,2 M de HCl?

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1.- Se prepara una disolución disolviendo 84 g de carbonato de sodio en 1000 g de agua, siendo la densidad de la solución resultante 1,08 g/mL. Calcule la concentración en % P/V y en g/L.
R: 8,37 % P/V; 83,7 g/L
2.- Una solución acuosa de cierta sal orgánica se conforma con 32 g de soluto en 240 mL de solución obteniéndose una densidad de 1,06 g/mL, expresar su concentración en: **a)** % P/V; **b)** % P/P.
R: a) 13,33 % P/V; b) 12,57 % P/P
3.- En los siguientes casos, exprese la concentración en ppm sabiendo que: **a)** 1 m^3 (1 kL) de aire contiene 0,9 litros de anhídrido carbónico; **b)** Se tiene 0,16 g de soluto por cada 200 mL de solución.
R: a) 900 ppm; b) 800 ppm
4.- Exprese en ppm una solución al 0,05 %.
R.: 500 ppm
5.- Se prepara una disolución disolviendo 8 g de hidróxido de sodio en agua destilada y llevando a volumen en un matraz aforado de 1 L. Calcule la molaridad de la solución y la masa de soluto necesaria para preparar 200 mL de una solución de igual concentración.
R: 0,2 M; 1,6 g de soluto
6.- Una solución de ácido nítrico 56 % tiene una densidad de 1,35 g/mL. Calcule la molaridad.
R: 12 M
7.- Calcule la molaridad de una solución que contiene 8,8 g de ácido clorhídrico disueltos en 800 mL de solución.
R: 0,3 M
8.- ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 10,3 g de hidróxido de bario disueltos en 2000 mL de solución? ¿Cuántos gramos de soluto hay en 505 mL de solución de la disolución antes nombrada?
R: 0,03 M; 2,6 g de soluto

9.- Una solución de ácido nítrico al 34 % tiene una densidad de 1,25 g/mL. Calcule la molaridad de la solución.

R: 6,74 M

10.- La densidad de una solución de nitrato de calcio es 1,16 g/mL y contiene 30 g de soluto en 120 mL de agua (δ = 1 g/mL). Calcule la molaridad de la solución.

R: 1,4 M

11.- Se miden 2 mL de solución de sacarosa ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 1,5 M y se llevan a un volumen final de 250 mL. Indique cual es la concentración de la solución resultante.

R: 0,012 M

12.- ¿Qué volumen de ácido clorhídrico al 4 M se deberán medir para preparar: **a)** 500 mL de disolución 2 M; **b)** 400 mL de disolución 0,2 M; **c)** 800 mL de disolución 0,02 M?

R: a) 250 mL solución; b) 20 mL solución; c) 4 mL solución

13.- El frasco con la etiqueta "ácido clorhídrico concentrado" tiene una concentración de 12 M. ¿Qué volumen de este ácido concentrado se debe tomar para preparar 500 mL de una disolución 1 M?

R: 41,67 mL solución

14.- Una solución acuosa de ácido fosfórico de concentración 70 % tiene una densidad de 1,61 g/mL. Calcule la molaridad.

R: 11,5 M

15.- El nitrato de amonio (NH_4NO_3) es un fertilizante muy efectivo: el nitrato es aprovechado por las plantas y el amonio es oxidado por los microorganismos del suelo sirviendo de abono de larga duración. Si 50 mL de nitrato de amonio 10 M, se llevan a un volumen de 250 mL para ser utilizado en una plantación, ¿Cuál será la concentración de la solución resultante?

R: 2 M

16.- ¿Qué volumen de ácido clorhídrico concentrado (36 % P/P; δ = 1,18 g/mL) se debe disolver en agua para obtener 12 L de disolución 0,2 M?

R: 0,2 L solución

17.- En ocasiones, las plantas pueden presentar un déficit de micronutrientes debido al pH alcalino del suelo. El sulfato férrico es una sal que permite bajar el pH del suelo, provocando la liberación de los micronutrientes y dando un aporte de hierro. Los fabricantes del compuesto recomiendan utilizar una solución de sulfato férrico al 5 % P/V por cada 20m^2 de tierra, pero usted cuenta con 10 L de solución al 25% P/V. ¿Qué volumen de solución que posea la concentración sugerida podrá preparar? ¿Cuál es la concentración molar de la solución al 5 % P/V?

R: 50 L solución – 0,12 M

18.- El bromuro de etidio ($C_{21}H_{20}BrN_3$) es un colorante empleado en biología molecular como marcador de ácidos nucleicos utilizados en procesos de electroforesis en geles de agarosa. En particular, el que ofrece Merck se presenta en solución acuosa al 1% P/V. El protocolo para colorear el gel indica que se debe agregar una concentración de $3 \cdot 10^{-7}$ g/mL de bromuro de etidio en el gel de agarosa. Si se tiene 100 mL de gel de agarosa. ¿Cuántos μL de bromuro de etidio de Merck deberán agregarse para colorear el gel de agarosa?

R: 3 μL

19.- La solución salina (solución fisiológica) se utiliza de manera sistemática como diluyente para ajustar la turbidez de las suspensiones de células y así mantener la integridad y viabilidad de las mismas. Si desea preparar 500 mL de solución fisiológica 0,9 % P/V ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio necesitará pesar?

R: 4,5 g sal

20.- Durante la muerte celular las células adherentes en cultivo se desprenden del fondo de la placa de cultivo. Esta característica es utilizada para la cuantificación indirecta de muerte celular. Un método

simple para detectar la adherencia mantenida de las células es la tinción con colorante cristal violeta, el cual interactúa con las proteínas y el ADN. La técnica consiste en preparar 50 mL de solución de cristal violeta 0,5 % P/V en metanol 20 % V/V y llegar a volumen final con agua destilada. ¿Cuántos gramos de cristal violeta y que volumen de metanol necesitará para preparar dicha solución?

R: 0,25 g cristal violeta y 10 ml metanol

21.- El agua potable puede contener solamente 1,5 ppm de fluoruro de sodio. ¿Cuántos litros de agua se pueden fluorar con 500 g de la sal?

R: $3{,}33 \cdot 10^5$ L

22.- El trisaminometano $(HOCH_2)_3CNH_2$, más conocido como Tris, es un compuesto utilizado en biología molecular para la extracción de ácidos nucleicos de muestras biológicas en una concentración de 0,01 M. Calcule el volumen final, en mL, de solución 0,01M que pueden obtenerse a partir de 60,5 mg de Tris.

R: 50 mL solución

23.- Calcule el volumen final de una solución 0,5 M a partir de 300 mL de ácido clorhídrico 2 M.

R: 1200 mL solución

24.- El hidróxido de bario es una sustancia química de gran provecho en laboratorios. Este compuesto se utiliza para la descarboxilación de aminas en la cual se elimina un grupo carboxilo en los aminoácidos. Si desea preparar 500 mL de solución 0,4 M: **a)** ¿cuántos gramos de hidróxido de bario necesitaría?; **b)** Si se parte de 20 g de soluto ¿qué volumen de solución 0,4 M de hidróxido de bario se obtendría?

R: a) 34,26 g de hidróxido; b) 291,88 mL solución.

25.- El bicarbonato de sodio es un compuesto que puede ser aislado del mineral natrón. Esta sal al ser expuesta a un ácido levemente fuerte puede llegar a descomponerse en CO_2 y agua, por lo que resulta de un método efectivo al momento de neutralizar derrames ácidos. Pensando en que usted desea tener disponible para su uso 200 mL de solución de $NaHCO_3$ al 9 % P/V en su laboratorio, ¿cuánta masa de soluto necesitaría?

R: 18 g soluto

SERIE N° 4

Producto Iónico del Agua

OBJETIVOS

- Afianzar los conceptos de pH y producto iónico del agua.
- Comprender y resolver correctamente los problemas que vinculan dichos conceptos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El agua pura está disociada, aunque en una porción muy pequeña (una molécula cada diez millones) en iones hidronio e hidróxido:

$H_2O + H_2O \rightarrow H_3O^+ + HO^-$

H_3O^+ = Ión hidronio = protón hidratado

HO^- = Ión hidróxido

Esta es la auténtica ecuación de disociación del agua. Lo más común es escribir la forma simplificada:

$H_2O \rightarrow H^+ + OH^-$

H^+ = Ión hidrógeno o protón

HO^- = Ión hidróxido

La constante de equilibrio de esta reacción reversible es:

$$K = \frac{[H^+] \times [HO^-]}{[H_2O]}$$

La concentración del agua pura sin disociar es tan grande en comparación con la parte disociada, que se considera constante, por lo que se agrega a K (así todas las constantes se encuentran en un mismo lado de la igualdad): $K \times [H_2O] = [H^+] \times [HO^-]$

El primer miembro es una constante denominada **producto iónico del agua (Kw)**, cuyo valor experimental a 25 °C es $1 \cdot 10^{-14}$ mol²/litro²:

$$\mathbf{Kw = [H^+] \times [HO^-] = 1 \cdot 10^{-14}\ mol^2/L^2}$$

En el agua pura se cumple que $[H^+] = [HO^-]$, por lo tanto, la concentración para cada especie iónica (H^+/HO^-) tendrá un valor de $1 \cdot 10^{-7}$ mol/L.

Cuando al agua se le agrega un ácido, como el HCl, ésta se disocia en Cl^- y H^+, por lo que un ácido en agua es una fuente de H^+, esto hace que la **$[H^+]$ sea mayor que la $[OH^-]$**; por esta razón se dice que se obtiene una **solución ácida**. En cambio, cuando se añade una base como el NaOH, éste actúa como fuente de OH^-, porque se disocia en Na^+ y OH^-. En una **solución alcalina o básica** se cumple que la **$[H^+]$ sea menor que la $[OH^-]$.** Ahora, si la solución tiene una **$[H^+]$ igual a la $[OH^-]$** se dice que esta es **neutra**.

En las soluciones ácidas o alcalinas la $[H^+]$ puede variar entre valores de 1 mol/L hasta $1 \cdot 10^{-14}$ mol/L.

CONCEPTO DE pH

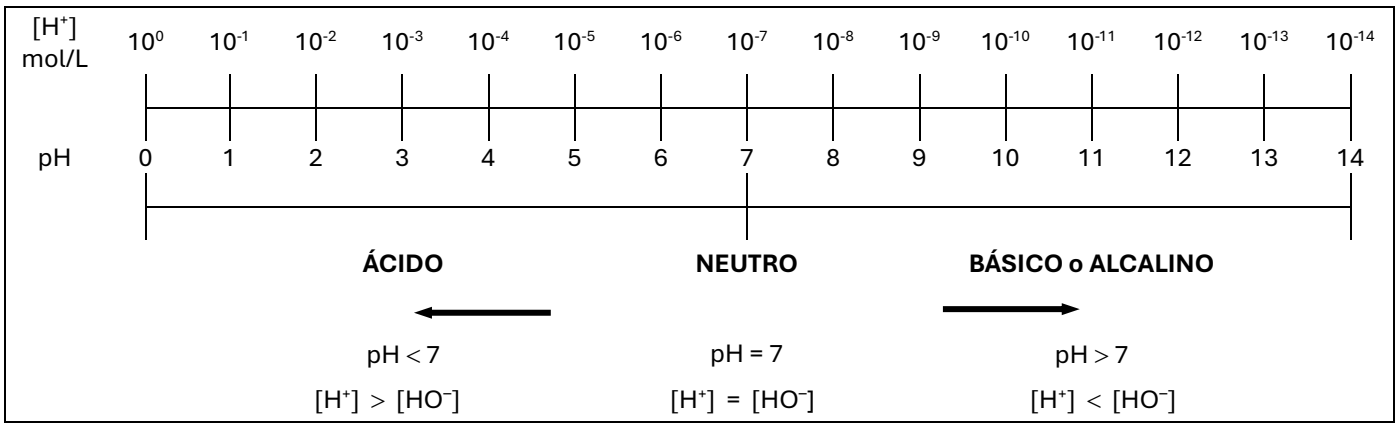
Para evitar el uso de fracciones muy pequeñas o de exponentes negativos, se introduce un nuevo concepto, el llamado **potencial de hidrógeno o pH**.

Se define como pH al logaritmo decimal negativo de la concentración molar de protones.

$$\mathbf{pH = -\log [H^+]}$$

El pH es el parámetro o magnitud que se debe conocer para determinar si una solución o una mezcla o un líquido biológico o un suelo es ácido, básico o neutro.

Los valores del pH oscilan entre 0 y 14, lo que corresponde a una variación en la concentración de iones de hidrógeno de 1 a $1 \cdot 10^{-14}$ mol/L. Esto se sintetiza en la llamada **escala de pH**.



En base a la definición de pH, se deduce que la concentración de iones H^+ está dada por la relación:

$$[H^+] = 10^{-pH}$$

CONCEPTO DE pOH

De forma análoga al pH, se puede definir al **potencial de hidróxido o pOH**.

El pOH es el logaritmo decimal negativo de la concentración molar de iones hidróxidos:

$$pOH = -\log [HO^-]$$

En base a la definición de pOH, se deduce que la concentración de iones HO^- está dada por la relación:

$$[HO^-] = 10^{-pOH}$$

RELACIÓN ENTRE pH y pOH

El pH y el pOH están relacionado por una expresión que se puede deducir aplicando logaritmos al producto iónico del agua:

$$pH + pOH = 14$$

- **DETERMINACIÓN DE LA $[H^+]$ EN ÁCIDOS:**

Si la concentración del ácido está expresada en M (mol/L) se aplica la relación:

$[H^+]$ = concentración molar del ácido x número de H^+ que tenga el ácido

- **DETERMINACIÓN DE LA [HO–] EN BASES (hidróxidos):**

Si la concentración del hidróxido está expresada en M (mol/L), se cumple:

$[HO^-]$ = concentración molar del hidróxido x número de HO^- que tenga la base

EJERCITACIÓN

1- Calcule: **a)** La $[H^+]$ de una solución que tiene una $[HO^-]$ de $1 \cdot 10^{-9}$ mol/L; **b)** La $[HO^-]$ si la $[H^+]$ de una solución es $5{,}6 \cdot 10^{-4}$ mol/L.

2- El pH es una de las condiciones ambientales que afectan la calidad del crecimiento de la planta. El pH ideal varía de acuerdo a la familia de plantas de la que se trate, por ejemplo, plantas de la familia ericaceae (arándanos, azaleas, Rhododendron sp.) crecen mejor en suelos ácidos.

Si desea realizar un cultivo de esta familia, ¿podría decir si algunos de los suelos, citados a continuación, posee las condiciones para tal fin?

- Suelo 1: con una concentración de HCl de 0,001 M.
- Suelo 2: con una concentración de NaOH de $4 \cdot 10^{-4}$ M.

3- Determine si las siguientes soluciones son ácidas, neutras o básicas:

- Solución A: contiene 0,003 M en H^+.
- Solución B: tiene un pH = 6,50.
- Solución C: tiene un pH = 7,00.
- Solución D: contiene 0,003 M en HO^-.
- Solución E: tiene un pOH = 8,00.

4- ¿Qué pH tendrá una solución de $Ba(OH)_2$ si contiene 1,80 g de hidróxido disuelto en 200 mL de solución?

5- Los hongos imperfectos (subdivisión deuteromycotina) poseen una capacidad de crecimiento a distintos valores de pH, los hongos alcalofílicos como por ejemplo Verticillum tenerum, crecen solamente a pH 9-10.
¿Podría concluir un crecimiento satisfactorio de un grupo de hongos deuteromicotas, en una placa de cultivo que posee una solución de 0,01 g de HNO_3 por cada 100 mL de solución?

6- Halle la concentración de H^+ de las siguientes soluciones: **a)** pH = 4,00; **b)** pH = 4,30; **c)** pH = 9,25.

7- La acidificación del agua, como mejoramiento en calidad del agua, tiene como objetivo neutralizar la acción alcalina de la misma hasta dejar una mínima concentración de bicarbonatos produciendo la baja del pH de la solución. Los ácidos más comunes para mejorar la calidad del agua son el ácido nítrico (HNO_3), el ácido fosfórico (H_3PO_4) y el ácido sulfúrico (H_2SO_4). Para realizar la acidificación del agua, necesitaría conocer la M de una solución de H_2SO_4, que posee un pH de 4,80.

8- Cuando el pH del agua de lluvia es menor a 5,60 se la conoce con el nombre de lluvia ácida la cual es un tipo de polución generada en la atmósfera a partir de una reacción química entre varios gases. En concreto, cuando el dióxido de azufre (SO_2) y los óxidos de nitrógeno reaccionan con el oxígeno se disuelven en el agua de lluvia, formando los ácidos sulfúrico y nítrico, y contaminando el entorno al que llegan. Los contaminantes que causan la lluvia ácida pueden tomar parte en otros problemas ambientales por ejemplo, el exceso de nitrógeno en el agua provoca eutrofización, un crecimiento excesivo de algas y otras plantas verdes que hace disminuir el oxígeno de ríos y mares, y por tanto, reducir su biodiversidad.
Teniendo una muestra de lluvia, la cual fue analizada en un laboratorio obteniéndose las siguientes concentraciones: $5{,}75 \cdot 10^{-4}$ moles HNO_3 y $2{,}37 \cdot 10^{-4}$ moles de H_2SO_4, calcule el pH de la muestra de lluvia y en base a los resultados obtenidos prediga si se daría o no el fenómeno de eutrofización en las aguas.

9- El agua saturada de aire tiene una concentración de iones hidronio causada por el CO_2 disuelto de $2 \cdot 10^{-6}$ M. Calcule el pH de la solución.

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1.- Calcule el pH de una disolución cuya $[HO^-]$ vale: **a)** $6{,}70 \cdot 10^{-11}$ M; **b)** 0,0046 mol/L; **c)** $5{,}60 \cdot 10^{-3}$ M.
R*: a) 3,82; b) 11,66; c) 11,74*
2.- ¿Cuál es el pH de una disolución de $Ca(OH)_2$ 0,150 M?
R: 13,49

3.- ¿Cuál es el pH de una solución que contiene 0,150 g de KOH en 25 mL de solución?

R: 13,03

4.- Se preparan 250 mL de solución que contiene 0,06328 mol de HNO_3. ¿Cuál es su pH?

R: 0,60

5.- Halle la $[H^+]$ y la $[HO^-]$ de una disolución cuyo pH vale 10,60.

R: $[H^+] = 2{,}51 \cdot 10^{-11}$ mol/L; $[HO^-] = 3{,}98 \cdot 10^{-4}$ mol/L

6.- La sangre suele tener un pH de 7,40 en cambio la cerveza 4,70. ¿Cuál es la concentración de protones en ambos casos?

R: $3{,}98 \cdot 10^{-8}$ mol/L; $1{,}99 \cdot 10^{-5}$ mol/L

7.- ¿Cuál es el pH de una solución cuya $[HO^-]$ es $3{,}35 \cdot 10^{-10}$ M?

R: 4,53

8.- Calcule el pH de las siguientes soluciones: **a)** 0,10 M HNO_3; **b)** 0,01 M $Mg(OH)_2$; **c)** $1 \cdot 10^{-3}$ M NaOH; **d)** 0,0007 M H_2SO_4; **e)** 1 M HCl.

R: a) 1,00; b) 12,31; c) 11,00; d) 2,85; e) 0,00

9.- ¿Cuál es la M de una solución de $Ba(OH)_2$ si tiene un pH = 12,50?

R: 0,016 M

10.- ¿Cuál es la M de una solución de HCl si tiene un pH = 6,40?

R: $3{,}98 \cdot 10^{-7}$ M

SERIE N° 6

Formulación y Nomenclatura de Compuestos Orgánicos

OBJETIVOS

- Formular las diferentes familias de compuestos orgánicos.
- Nombrar correctamente las sustancias orgánicas según IUPAC.

FÓRMULAS

- **Molecular:** cuando sólo se indican la clase y el número de átomos que hay en la molécula (la más utilizada en compuestos inorgánicos).

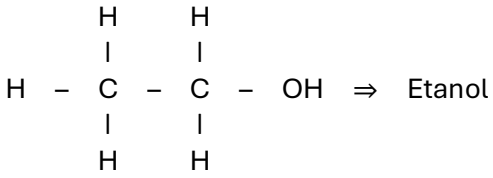
Ejemplo: $C_2H_6O \Rightarrow$ Etanol

- **Semidesarrollada:** en ella aparecen agrupados los átomos que están enlazados a un mismo átomo de carbono. Entre cada grupo se muestran los enlaces correspondientes, tales como el simple enlace, doble enlace o triple enlace.

Ejemplo: $CH_3 - CH_2 - OH \Rightarrow$ Etanol

- **Desarrollada:** es aquella en la que se debe representar el tipo de enlace que une a cada uno de los átomos presentes. Además, permite determinar en qué sitio de la molécula se encuentran.

Ejemplo:



HIDROCARBUROS

Son sustancias que se encuentran compuestas solamente por carbono e hidrógeno.

A. HIDROCARBUROS DE CADENA ABIERTA O ACÍCLICA

Son hidrocarburos en cuya cadena posee un principio y un final.

A.1. HIDROCARBUROS ACÍCLICOS SATURADOS O ALCANOS O PARAFINAS

Son compuestos de carbono e hidrógeno, cuyos **átomos de carbono se unen entre sí por simples enlaces**, estando saturadas sus restantes valencias con átomos de hidrógeno.

FÓRMULA GENERAL: $C_nH_{2n} + 2$

- **ALCANOS LINEALES**

Son aquellos en los cuales cada átomo de carbono de la cadena está unido a **no más de dos átomos de carbono**.

NOMENCLATURA

Se nombran según el **número de átomos de carbono** que hay en la molécula, con la terminación "**ANO**".

Ejemplos: 1 átomo C $\rightarrow$ $CH_4 \Rightarrow$ **MET**ano 2 átomos C $\rightarrow$ $CH_3 - CH_3 \rightarrow C_2H_6 \Rightarrow$ **ET**ano

3 átomos C $\rightarrow$ $CH_3 - CH_2 - CH_3 \rightarrow C_3H_8 \Rightarrow$ **PROP**ano

4 átomos C $\rightarrow$ $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3 \rightarrow C_4H_{10} \Rightarrow$ **BUT**ano

5 átomos C → C_5H_{12} ⇒ **PENT**ano 6 átomos C → C_6H_{14} ⇒ **HEX**ano

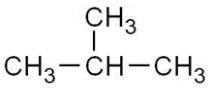
7 átomos C → C_7H_{16} ⇒ **HEPT**ano 8 átomos C → C_8H_{18} ⇒ **OCT**ano

9 átomos C → C_9H_{20} ⇒ **NON**ano 10 átomos C → $C_{10}H_{22}$ ⇒ **DEC**ano

Los alcanos presentan **isomería estructural**, es decir que poseen una **misma fórmula molecular pero diferente fórmula desarrollada** y difieren en las propiedades físicas y químicas. Al ir recorriendo los homólogos superiores de la familia, el número de isómeros posibles aumenta exponencialmente.
Los alcanos isómeros se distinguen mediante los prefijos "n-", "iso-". Los **n-alcanos** son los alcanos de cadena recta. Los **iso-alcanos** son alcanos con cadena ramificada con un grupo metilo (–CH_3) como cadena lateral unida al penúltimo carbono de cadena recta.

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$

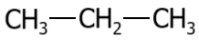
n-butano



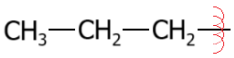
Isobutano

➢ **ALCANOS RAMIFICADOS**

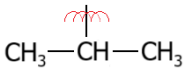
Primero hay que definir grupo alquilo, orden de los carbonos y el concepto de ramificaciones.
Si se **quita un átomo de hidrógeno de un alcano**, la estructura parcial que queda se llama **grupo alquilo**; los grupos alquilo no son compuestos estables por sí mismos, sino que son partes simples de compuestos mayores. Se nombran reemplazando la terminación "ANO" del alcano original por la terminación "**ILO**".
Ejemplos: * al quitar un átomo de hidrógeno del **metano** (CH_4), se genera un grupo **metilo** (– CH_3)
* al quitar un hidrogeno del **etano** (CH_3CH_3), se genera un grupo **etilo** (– CH_2CH_3)
Al quitar un átomo de hidrógeno de un carbono, en un extremo de un alcano de cadena recta (carbono terminal) se obtienen las series de grupos alquilo de cadena recta. Asimismo, los grupos alquilo ramificados se generan al remover un átomo de hidrógeno de un carbono interno.
Ejemplos:



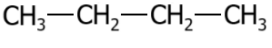
Propano



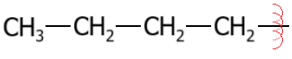
Propilo



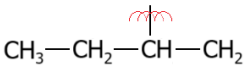
Isopropilo



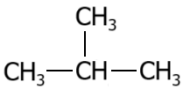
Butano



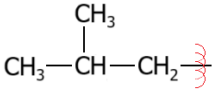
Butilo



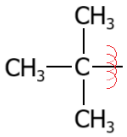
sec-butilo



Isobutano

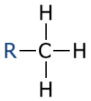


Isobutilo

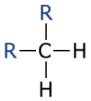


ter-butilo

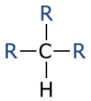
El prefijo sec- (de secundario) y ter- (para terciario) utilizado para los grupos alquilo de 4 C, hacen referencia a cuantas veces se encuentra, el átomo de carbono ramificado, enlazado a otros carbonos.
En base a esto, podemos clasificar al carbono central como:



El **Carbono Primario** (1°) está unido a otro carbono



El **Carbono Secundario** (2°) está unido a otros dos carbonos



El **Carbono Terciario** (3°) está unido a otros tres carbonos

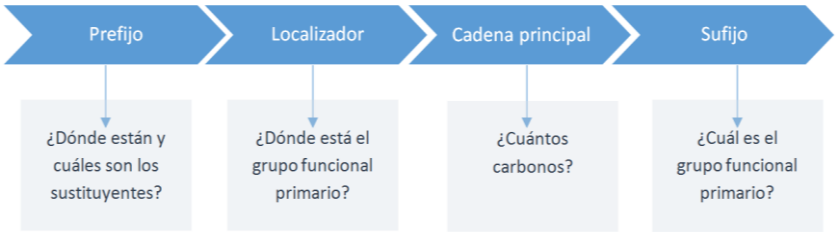


El **Carbono Cuaternario** (4°) está unido a cuatro carbonos

R: representa un **grupo orgánico generalizado**; podría pensarse en R como la representación del resto de la molécula que no interesa especificar. El grupo R puede ser cualquier grupo alquilo (metilo, etilo, etc.).

NOMENCLATURA

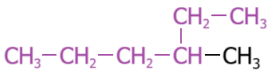
En el sistema IUPAC un nombre químico tiene por lo regular **cuatro partes**: prefijo, localizador, cadena principal y sufijo. El **prefijo** especifica la localización y la identificación de varios grupos sustituyentes en la molécula, el **localizador** indica la localización del grupo funcional primario, la **cadena principal** selecciona una parte principal de la molécula e indica cuántos átomos de carbono están en esta parte, y el **sufijo** identifica al grupo funcional primario.



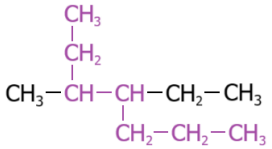
Todos los alcanos de cadena ramificada, exceptuando los más complejos, pueden nombrarse siguiendo cuatro pasos:

1. **Encontrar el hidrocarburo principal**

Cadena continua más larga de átomos en la molécula que dará el nombre a la cadena principal. Puede ser que no sea siempre aparente la cadena más larga por la manera en la que está escrita, por lo que se tendrá que "doblar esquinas".

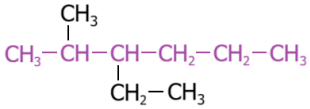


Nombrado como un hexano ***sustituido***

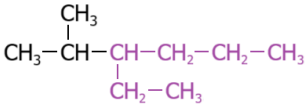


Nombrado como un heptano ***sustituido***

Si están presentes dos cadenas de igual longitud, se elige como cadena principal la que tiene mayor número de puntos de ramificación.



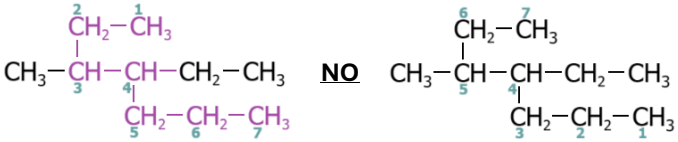
Nombrado como un hexano con ***dos sustituyentes***



NO Nombrado como un hexano con ***un sustituyente***

2. **Numerar los átomos en la cadena principal**

Se debe comenzar por el extremo más cercano al primer punto de ramificación, numerando cada átomo de carbono en la cadena principal.

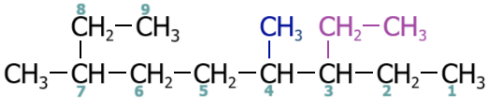


Si las ramificaciones están a la misma distancia de ambos extremos de la cadena principal, empiece a numerar en el extremo más cercano al segundo punto de ramificación.



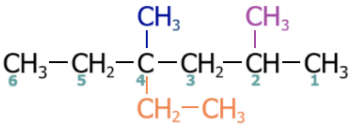
3. **Identifique y numere los sustituyentes**

Se asigna un número llamado *localizador* a cada uno de los sustituyentes para localizar su punto de conexión con la cadena principal.



Nombrado como un **nonano**
Sustituyentes: *En C3: $CH_2 - CH_3$ (3-etilo)
*En C4: CH_3 (4-metilo)
*En C7: CH_3 (7-metilo)

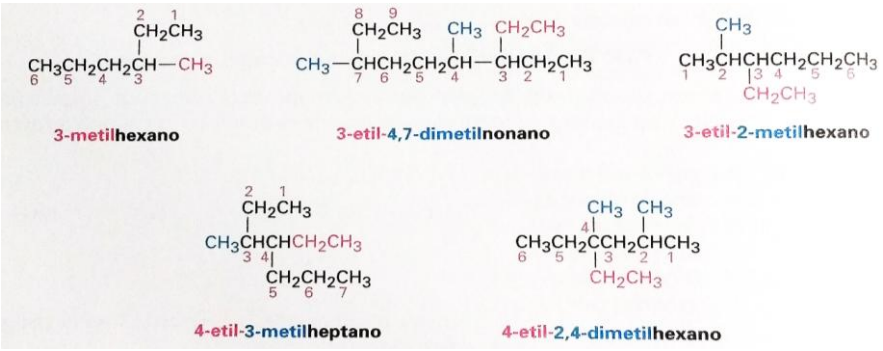
Si hay dos sustituyentes en el mismo carbono, se asigna a ambos el mismo número; debe haber tantos números en el nombre como sustituyentes haya en la cadena.



Nombrado como un **hexano**
Sustituyentes: *En C2: CH_3 (2-metilo)
*En C4: CH_3 (4-metilo)
*En C4: $CH_2 - CH_3$ (4-etilo)

4. Escriba el nombre como una sola palabra

Se utiliza **guiones** para **separar los diferentes prefijos** y **comas** para **separar los números**.
Si están presentes dos o más sustituyentes iguales, se escribe uno de los prefijos multiplicadores (di-, tri-, tetra-, etc.) pero no deben considerarse estos para ordenar alfabéticamente.



A.2. HIDROCARBUROS NO SATURADOS

Son hidrocarburos que tienen **al menos un doble o triple enlace entre carbono y carbono**.

➢ ALQUENOS U OLEFINAS

Son los hidrocarburos que presentan **uno o más dobles enlaces entre carbono y carbono**.

FÓRMULA GENERAL (cuando hay un solo doble enlace): $\mathbf{C_nH_{2n}}$

NOMENCLATURA

Para nombrar estos compuestos se procede de la siguiente manera:

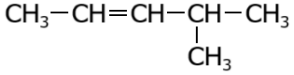
1. Se selecciona la **cadena continua más larga que contenga el/los doble/s enlace/s**, y se numeran los carbonos comenzando por el extremo que tenga más cerca un doble enlace.

2. Si el enlace doble es equidistante a ambos extremos de la cadena, se enumera a partir del extremo más cercano a la ramificación.

3. Se nombran indicando el número de átomos de carbono que tenga la cadena principal, con la terminación "**ENO**", enunciando previamente las ramificaciones y posición del doble enlace, mediante los localizadores. Los localizadores se separan del nombre con guiones, y entre sí, por comas.

4. Cuando hay más de un doble enlace en la cadena, numerar a partir del extremo más cercano al primer enlace múltiple y la terminación cambia a dieno, trieno, y así sucesivamente.

Ejemplos: $CH_2 = CH_2 \Rightarrow$ Eteno o Etileno
$CH_2 = C = CH_2 \Rightarrow$ Propadieno
$CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 \Rightarrow$ 1-buteno
$CH_3 - CH = CH - CH_3 \Rightarrow$ 2-buteno
$CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3 \Rightarrow$ 2-penteno



$\Rightarrow$ 4-metil-2-penteno

$CH_3 - CH_2 - CH = CH - CH = CH_2 \Rightarrow$ 1,3-hexadieno

➢ **ALQUINOS**

Son los hidrocarburos que tienen **uno o más triples enlaces entre los átomos de carbono**.

FÓRMULA GENERAL (cuando hay un solo triple enlace): $\mathbf{C_nH_{2n-2}}$

NOMENCLATURA

Para nombrar estos compuestos se procede de la siguiente manera:

1. Se selecciona la **cadena continua más larga que contenga el/los triple/s enlace/s**, y se numeran los carbonos comenzando por el extremo que tenga más cerca un triple enlace.

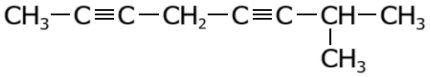
2. Si el enlace triple es equidistante a ambos extremos de la cadena, se enumera a partir del extremo más cercano a la ramificación.

3. Se nombran indicando el N° de átomos de carbono que tenga la cadena principal, con la terminación "**INO**", enunciando previamente las ramificaciones y posición del triple enlace, mediante los localizadores. Los localizadores se separan del nombre con guiones y entre sí, por comas.

4. Cuando hay más de un triple enlace en la cadena, numerar a partir del extremo más cercano al primer enlace múltiple y la terminación cambia a diino, triino, y así sucesivamente.

Ejemplos: $CH \equiv CH \Rightarrow$ Etino o Acetileno $\quad CH_3 - C \equiv CH \Rightarrow$ Propino

$CH \equiv C - CH_2 - CH_3 \Rightarrow$ 1-butino $\quad CH_3 - C \equiv C - CH_3 \Rightarrow$ 2-butino

 $\Rightarrow$ 7-metil-2,5-octadiino

B. HIDROCARBUROS CÍCLICOS

Son hidrocarburos en los que se ha cerrado la cadena formando un ciclo o anillo.

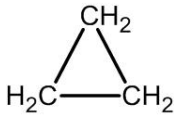
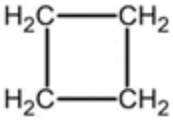
B.1. HIDROCARBUROS CÍCLICOS SATURADOS O CICLOALCANOS

Son compuestos cíclicos formados por carbono e hidrógeno, cuyos **átomos de carbono se unen entre sí por simples enlaces**, estando saturadas sus restantes valencias con átomos de hidrógeno.

FÓRMULA GENERAL: $\mathbf{C_nH_{2n}}$

NOMENCLATURA

Se nombran anteponiendo el prefijo "**CICLO**" al nombre del hidrocarburo saturado de igual número de átomos de carbono.

Ejemplos:  $\Rightarrow$ Ciclopropano  $\Rightarrow$ Ciclobutano

B.2. HIDROCARBUROS CÍCLICOS NO SATURADOS

Se llaman así a los hidrocarburos cíclicos que tienen algún **doble o triple enlace entre sus carbonos**.

➢ **CICLOALQUENOS**

Son los hidrocarburos que presentan **cadenas cerradas** y poseen **uno o más dobles enlaces entre átomos de carbono**.

NOMENCLATURA

Se nombran anteponiendo el prefijo "**CICLO**" y la terminación "**ENO**" de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono presentes. Para indicar la posición de el/los doble/s enlace/s deben asignarse los **números menores posibles** en el sentido de las agujas del reloj.

Ejemplo:

 $\Rightarrow$ 1,3-ciclopentadieno

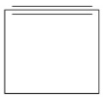
➢ **CICLOALQUINOS**

Son los hidrocarburos constituidos por **cadenas cerradas** presentando **uno o más triples enlaces entre átomos de carbono**.

NOMENCLATURA

Se nombran anteponiendo el prefijo "**CICLO**" y la terminación "**INO**" de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono presentes. Para indicar la posición de el/los triple/s enlace/s deben asignarse los **números menores posibles** en el sentido de las agujas del reloj.

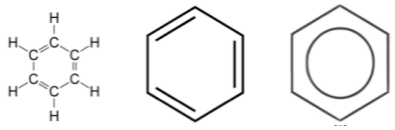
Ejemplo:

 ⇒ Ciclobutino

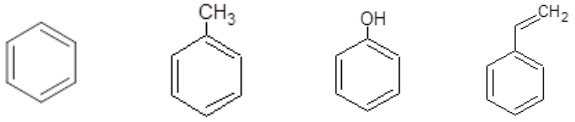
- **HIDROCARBUROS AROMÁTICOS**

Son los hidrocarburos constituidos por el BENCENO y sus derivados.

FÓRMULA DEL BENCENO: C_6H_6

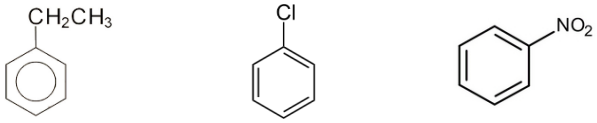


Mucho antes de que se establecieran reglas para una nomenclatura sistemática se utilizaban nombres comunes para designar a los compuestos orgánicos; y muchos de ellos fueron aceptados por la IUPAC por su uso generalizado:



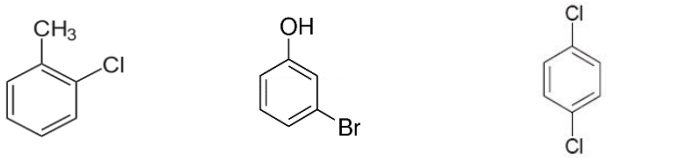
Benceno Tolueno Estireno Fenol

Los bencenos monosustituidos se nombran como derivados del benceno:



Etilbenceno Clorobenceno Nitrobenceno

En presencia de **dos sustituyentes** son posibles tres estructuras isoméricas que se designan utilizando los prefijos **orto, meta y para**, que por lo general se abrevian o-; m- y p- (estos prefijos se utilizan aún cuando los sustituyentes no sean idénticos).



o-clorotolueno m-bromofenol p-diclorobenceno

Cuando hay más de dos sustituyentes se designa su posición numerando los átomos del anillo:



1,2,4-trimetilbenceno 2,4,6-trinitrotolueno

COMPUESTOS OXIGENADOS

Son los compuestos orgánicos que contienen oxígeno en la molécula.

A. GRUPO HIDRÓXIDO

➢ ALCOHOLES

Estructuralmente pueden considerarse como **derivados de los hidrocarburos saturados y no saturados**, **al sustituir un hidrógeno por el grupo (–OH) hidroxilo**.

NOMENCLATURA

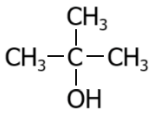
Se nombran igual que los hidrocarburos correspondientes terminados en "**OL**" (IUPAC), o mediante la palabra "**ALCOHOL**" seguida del nombre del radical correspondiente terminado en "**ICO**".

Ejemplos: $CH_3 – OH \Rightarrow$ Metanol o Alcohol metílico

$CH_3 – CH_2 – OH \Rightarrow$ Etanol o Alcohol etílico

$CH_3 – CH_2 – CH_2 – OH \Rightarrow$ Propanol o Alcohol propílico

CLASIFICACIÓN

1. Según el tipo de carbono al cual está unido el grupo hidroxilo:
   - Primarios: por ejemplo, el Pentanol ($CH_3 – CH_2 – CH_2 – CH_2 – CH_2OH$)
   - Secundarios: por ejemplo, el 2-propanol o Isopropanol ($CH_3 – CHOH – CH_3$)
   - Terciarios: por ejemplo, 2-metil-2-propanol o Terbutanol 
2. Según la cantidad de grupos hidroxilos:
   - Monoles o monoalcoholes: por ejemplo, el Etanol. ($CH_3 – CH_2OH$)
   - Dioles o dialcoholes: por ejemplo, 1,2-propanodiol ($CH_2OH – CHOH – CH_3$).
   - Trioles o trialcoholes: por ejemplo, Propanotriol ($CH_2OH – CHOH – CH_2OH$).
   - Polioles o polialcoholes: en general.

➢ ÉTERES

Pueden considerarse provenientes:

1. Por sustitución de un hidrógeno de hidrocarburos por un radical alcoxi (R–O–) o ariloxi (Ar–O–).
2. Por sustitución del átomo de hidrógeno del grupo hidróxido (–OH) por un radical alifático (–R) o aromático (–Ar).

Cuando el éter posee los dos radicales alquílicos o aromáticos iguales se obtiene un éter simétrico, mientras que si los radicales son diferentes se da lugar a éteres asimétricos.

NOMENCLATURA

Se citan los nombres de los **dos radicales en orden alfabético**, seguidos de la palabra "**ÉTER**".

Ejemplos: $CH_3 – O – CH_3 \Rightarrow$ Dimetil éter

$CH_3 – O – CH_2 – CH_3 \Rightarrow$ Etilmetil éter

B. GRUPO CARBONILO

➢ ALDEHÍDOS

Estructuralmente pueden considerarse como **derivados de los hidrocarburos, saturados y no saturados**, **al sustituir dos hidrógenos por un oxígeno en un carbono primario o terminal**.

NOMENCLATURA

Se nombran igual que los hidrocarburos correspondientes pero terminados en "**AL**".

Ejemplos: $H – CHO \Rightarrow$ Metanal $CH_3 – CHO \Rightarrow$ Etanal

➢ **CETONAS**

Estructuralmente pueden considerarse **como derivados de los hidrocarburos (saturados y no saturados) al sustituir dos hidrógenos por un oxígeno en un carbono secundario o carbono no terminal**.

NOMENCLATURA

Se nombran igual que los hidrocarburos correspondientes pero terminados en "**ONA**", e **indicando la posición del grupo carbonilo** mediante los localizadores correspondientes.

Ejemplos: $CH_3 - CO - CH_3 \Rightarrow$ Propanona o Acetona

$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CO - CH_3 \Rightarrow$ 2-pentanona

C. GRUPO CARBOXILO

➢ **ÁCIDOS CARBOXÍLICOS**

Estructuralmente pueden considerarse como **derivados de los hidrocarburos (alifáticos, cíclicos, aromáticos) al sustituir en un carbono primario dos hidrógenos por un oxígeno y el tercer hidrógeno por el grupo –OH**.

NOMENCLATURA

Se nombran igual que los hidrocarburos correspondientes pero terminados en "**OICO**", y anteponiéndole la palabra "**ÁCIDO**".

Ejemplos: $H - COOH \Rightarrow$Ácido metanoico

$CH_3 - CH_2 - COOH \Rightarrow$ Ácido propanoico

➢ **ÉSTERES**

Proceden de la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol, con pérdida de agua.

Ejemplo:

$CH_3 - CH_2 - COOH$ + $CH_3 - CH_2OH$ → $CH_3 - CH_2 - COO - CH_2 - CH_3$ + H_2O

Ácido propanoico — Etanol — Propanoato de etilo — Agua

NOMENCLATURA

Se nombran sustituyendo la terminación "**ICO**" del ácido que interviene por "**ATO**", y nombrando como radical alquilo (terminación "**ILO**") a la cadena proveniente del alcohol que reacciona.

COMPUESTOS NITROGENADOS

Son aquellas sustancias orgánicas que contienen al nitrógeno unido a un radical orgánico.

➢ **AMINAS**

Estructuralmente pueden considerarse como **derivados del amoníaco (NH_3), al sustituir uno, dos o tres átomos de hidrógeno por radicales orgánicos monovalentes**.

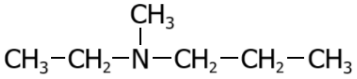
NOMENCLATURA

Se nombra añadiendo la terminación "**AMINA**" al nombre o nombres de los radicales correspondientes; en las aminas secundarias y terciarias **se nombran los radicales por orden alfabético**.

CLASIFICACIÓN

Según la cantidad de hidrógenos que se han sustituidos en el amoníaco:

- Aminas Primarias (1H): por ejemplo, Metilamina ($CH_3 - NH_2$)
- Aminas Secundarias (2H): por ejemplo, Etilmetilamina ($CH_3 - CH_2 - NH - CH_3$)
- Aminas Terciarias (3H): por ejemplo, Etilmetilpropilamina



- **AMIDAS**

Estructuralmente pueden considerarse como **derivados de un ácido carboxílico**.

Pueden ser: primarias, secundarias o terciarias. **En las amidas primarias se sustituye un grupo hidroxilo (–OH) por el grupo amino ($–NH_2$)**.

NOMENCLATURA

Se nombran sustituyendo el sufijo "**OICO**" de los ácidos de los que proceden por el sufijo "**AMIDA**", y de ser necesario **se nombran los radicales por orden alfabético**.

Ejemplo: $CH_3 – CO – NH_2 \Rightarrow$ Etanamida

PRINCIPALES GRUPOS FUNCIONALES			
Familia Orgánica	**Fórmula General**	**Grupo Funcional**	**Sufijo**
Alcohol	R – OH	–OH (hidróxido)	–ol
Éter	R – O – R'	– O –	–éter
Aldehído	$R – \underset{\|\|}{C}(=O) – H$	$– \underset{\|\|}{C}(=O) –$ (carbonilo)	–al
Cetona	$R – \underset{\|\|}{C}(=O) – R'$	$– \underset{\|\|}{C}(=O) –$ (carbonilo)	–ona
Ácido carboxílico	$R – \underset{\|\|}{C}(=O) – OH$	$– \underset{\|\|}{C}(=O) – OH$ (carboxilo)	"Ácido" –oico
Éster	$R – \underset{\|\|}{C}(=O) – O – R$	$– \underset{\|\|}{C}(=O) – O – R$ (unión éster)	–ato de –ilo
Amina	$R – NH_2$ (primaria)	$– NH_2$ (amino)	–amina
Amida	$R – \underset{\|\|}{C}(=O) – NH_2$ (primaria)	$– \underset{\|\|}{C}(=O) – NH_2$ (unión amida)	–amida

EJERCITACIÓN

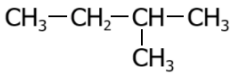
1- Formule los siguientes hidrocarburos:

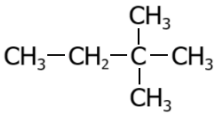
a) 2,2,4-trimetilpentano.
b) 3-etil-2,2-dimetilpentano.
c) 1,3-butadieno.
d) 2-metilpropeno.
e) 3-metil-1-pentino.
f) Ciclopenteno.

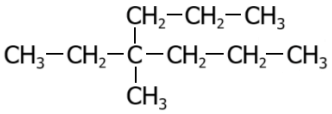
g) Ciclohexino.
h) 1,3,5-ciclohexatrieno.
j) 1,4-dietilbenceno.

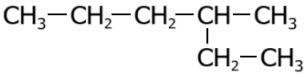
2- Nombre los siguientes hidrocarburos:

a) $C_{10}H_{22}$

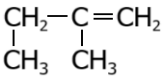
b) 

c) 

d) 

e) 

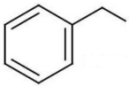
f) $CH_2 = CH - CH = CH - CH_3$

g) 

h) $CH_3 - C \equiv C - C \equiv C - CH_3$

i) 

j) 

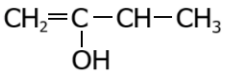
k) 

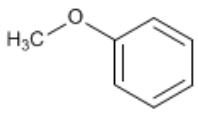
3- Dados los nombres de los siguientes compuestos, escriba sus fórmulas semidesarrolladas e indique a qué tipo de función orgánica pertenece cada uno.

a) 3-Hexanol.
b) 2,3-dimetil-2-butanol.
c) Dietil éter.
d) Metilpropil éter.
e) Butanodial.
f) 2,3-dimetil-2-butenal.
g) Propanona.
h) 2,3-pentanodiona.
i) Ácido 2-metilpentanoico.
j) Ácido 2-butil-3,5-hexadienoico.
k) Propanoato de propilo.
l) Etanoato de butilo.
m) Etilmetilamina.
n) Trimetilamina.
o) Butanpentanamida.
p) Etanamida.

4- Nombre los siguientes compuestos e indique la función orgánica:

a) $CH_3 - CH_2 - OH$

b) 

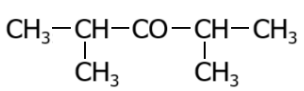
c) 

d) $CH_3 - O - CH_3$

e) CH_2O

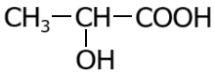
f) $CH_2 = CH - CH_2 - CHO$

g) $CHO - CHO$

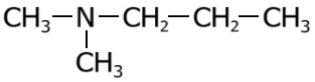
h) 

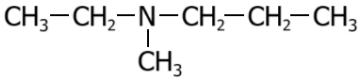
i) $CH_2 = CH - CO - CH_3$

j) $CH_2 = CH - COOH$

k) 

l) $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$

m) 

n) 

o) $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CO - NH_2$

p) $CH_3 - CH_2 - CO - NH_2$

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1.- Escriba las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos:

a) Nonano.
b) 3-etil-4-metilhexano.
c) 2-buteno.
d) Metilbenceno.
e) Ciclobuteno.
f) 3-metil-1-pentanol.
g) 2,4-dimetil-3-hexanol.
h) Etilpropil éter.
i) Propanal.
j) 3-hexanona.
k) 3-metilbutanona.
l) Ácido hexanoico.
m) Ácido 2-butenoico.
n) Butanoato de etilo.
o) Pentilamina.
p) Trihexanamida.